

Aplikace neuronových sítí

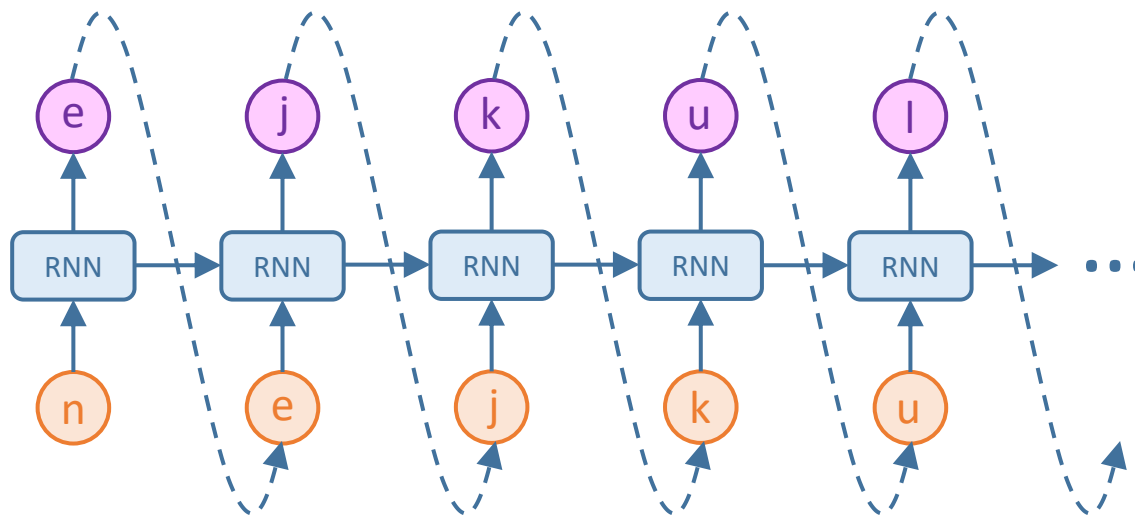
Attention mechanism

Bez učitele: RNN jazykový model

v každém okamžiku t síť přijme symbol a **ihned** predikuje následující

- vstup: sekvence znaků / slov
- výstup: sekvence znaků / slov

predikce síť generuje v každém kroku



vstup : výstup $\rightarrow$ M : M

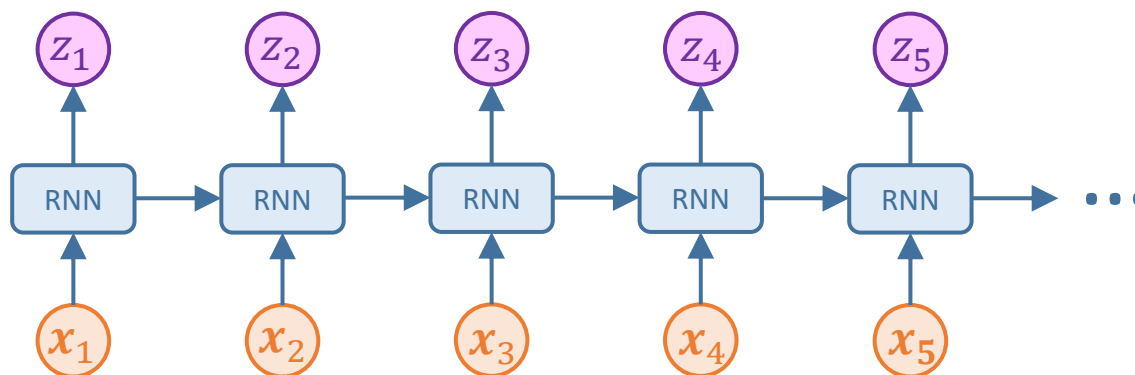
(vector-to-vector)

S učitelem: OCR, rozpoznávání fonémů, ...

v každém okamžiku t síť přijme obraz / vektor a **ihned** predikuje následující

- vstup: sekvence obrazů / vektorů
- výstup: sekvence predikcí

predikce síť generuje v každém kroku



vstup : výstup $\rightarrow M : M$

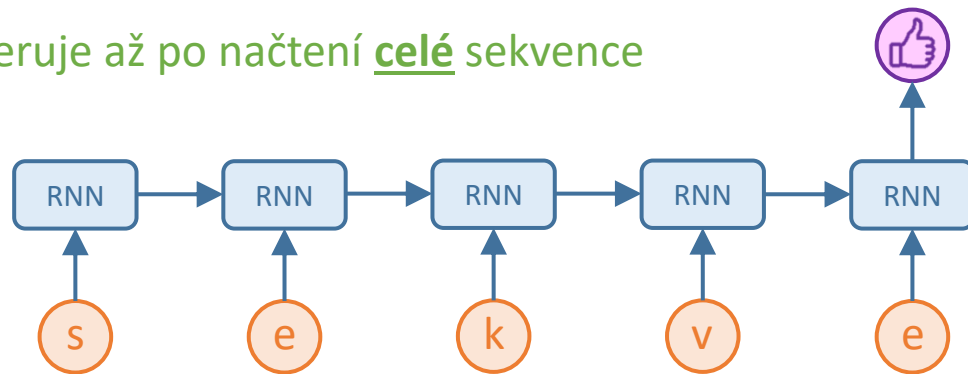
(vector-to-vector)

Klasifikace textu

např. analýza sentimentu: klasifikace **celého** textu do jedné z kategorií, např. pozitivní vs negativní komentář, tj. nejprve načte celý text, pak teprve predikuje výstup

- vstup: sekvence znaků / slov
- výstup: třída

label síť generuje až po načtení **celé** sekvence



celý text reprezentován jako vektor
(např. poslední stavový vektor)

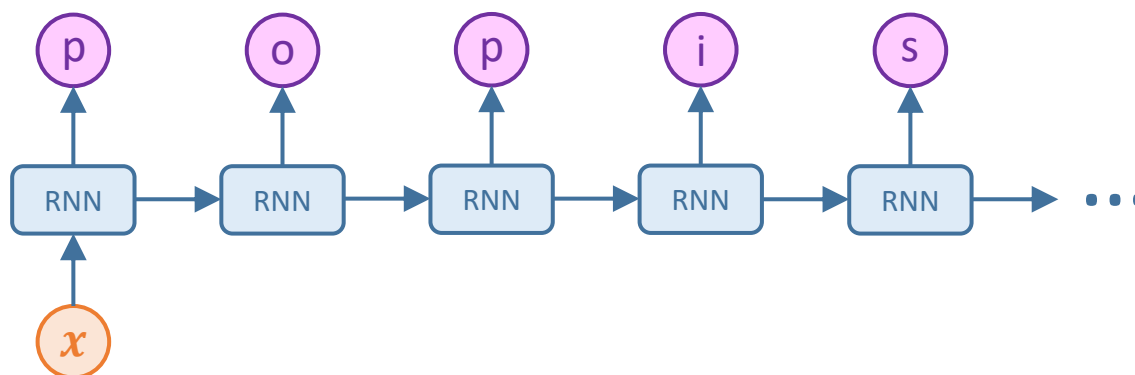
vstup : výstup $\rightarrow \underline{M} : 1$

(sequence-to-vector)

Generování textu, tagování obrázků

síť převezme vstup pouze jednou jako inicializaci, poté v každém okamžiku t síť predikuje výstup (následující znak)

- vstup: jeden vektor, např. FC7 příznaky z VGG
- výstup: sekvence znaků / slov



síť převezme pouze jeden vstup, pak už jen generuje

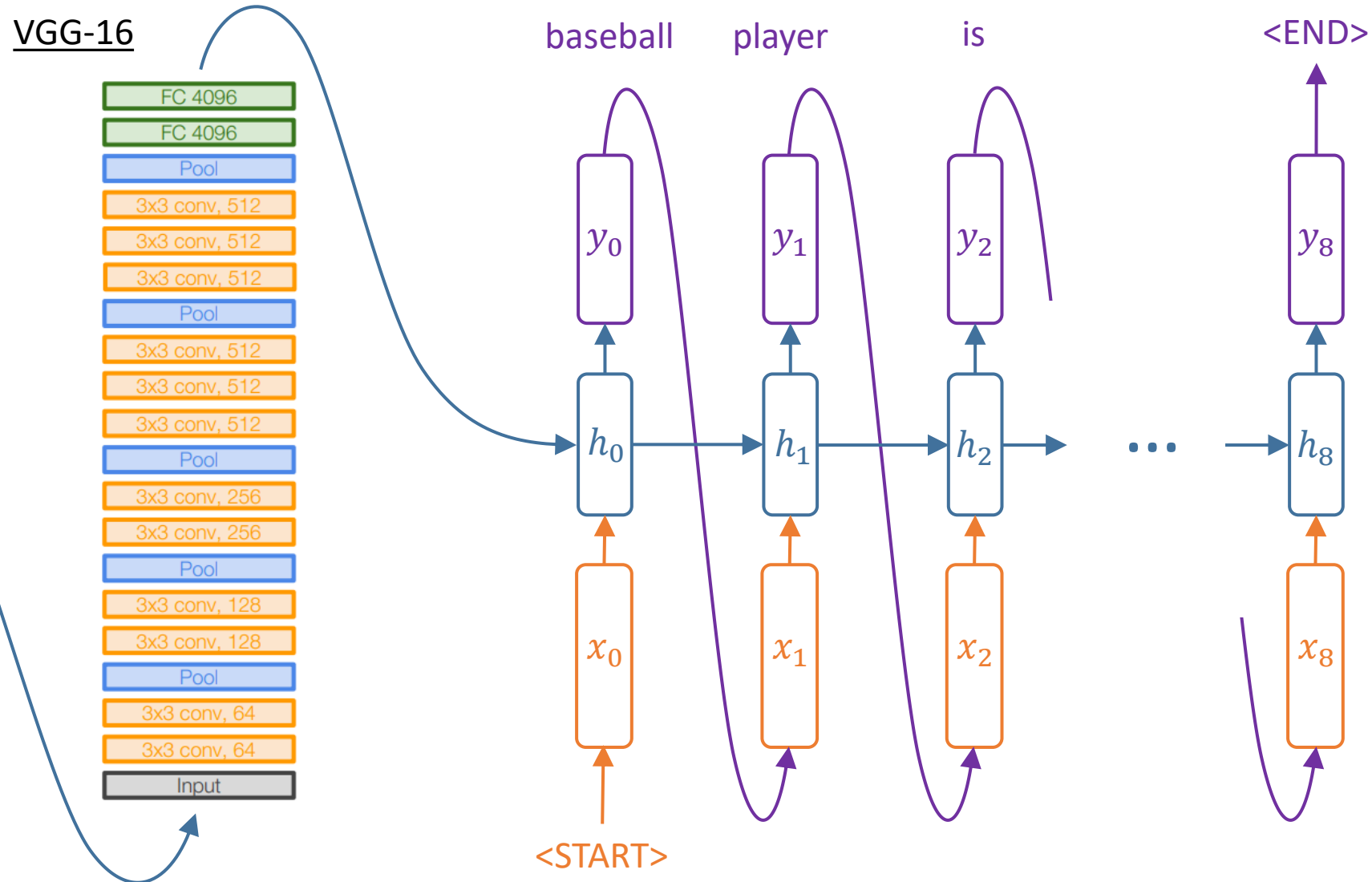
vstup : výstup $\rightarrow 1 : \underline{N}$

(vector-to-sequence)

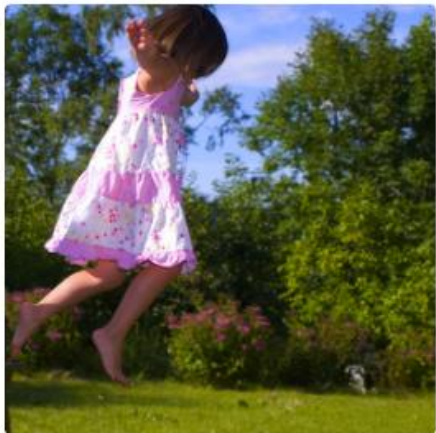
Tagování obrázků: VGG schéma



"baseball player is throwing ball
in game."



Tagování obrázků



"girl in pink dress is jumping in air."



"black and white dog jumps over bar."



"young girl in pink shirt is swinging on swing."



"man in blue wetsuit is surfing on wave."



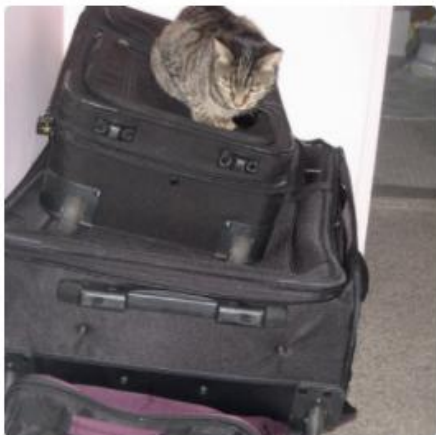
"little girl is eating piece of cake."



"baseball player is throwing ball in game."



"woman is holding bunch of bananas."



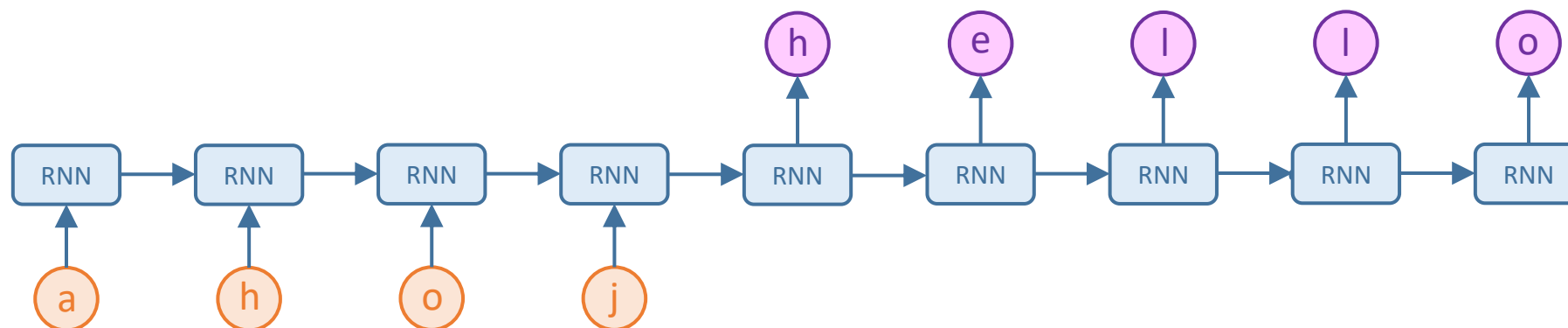
"black cat is sitting on top of suitcase."

obrázek: <https://cs.stanford.edu/people/karpathy/deepimagesent/>

Strojový překlad

síť nejprve “spolkne” celou vstupní sekvenci (větu), pak teprve začne generovat překlad

- vstup: sekvence znaků / slov
- výstup: sekvence znaků / slov

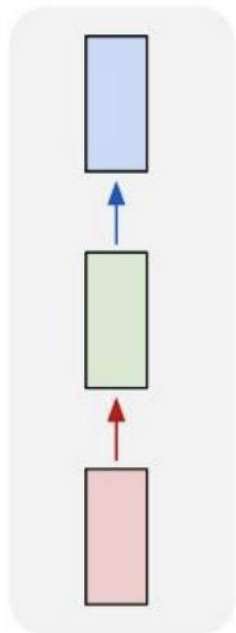


vstup : výstup $\rightarrow \underline{M} : \underline{N}$

(sequence-to-sequence)

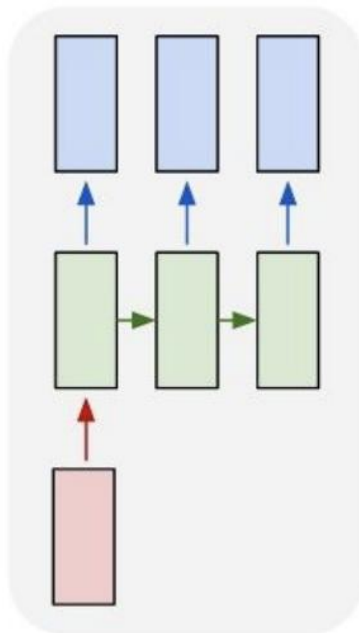
Vstup vs výstup

one to one



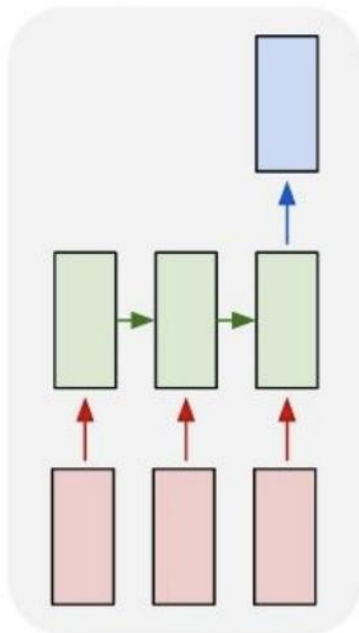
klasifikace
CIFAR-10

one to many



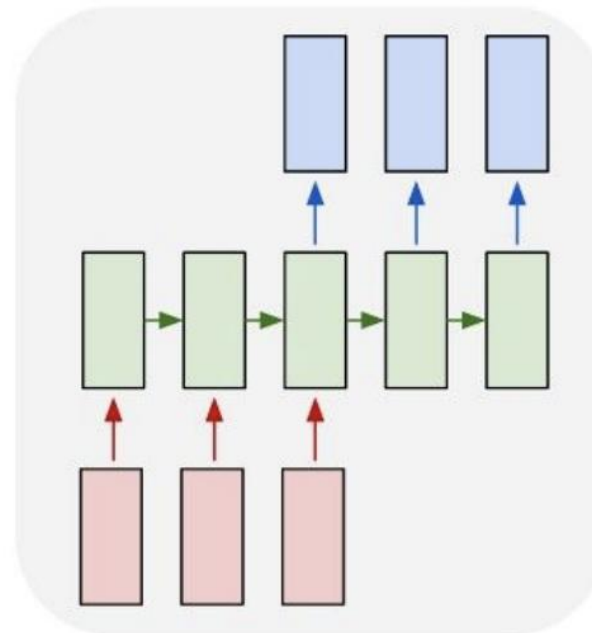
tagování obrázku,
generování hudby

many to one



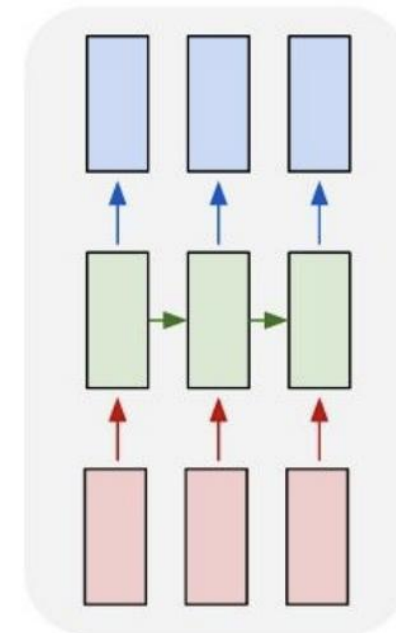
analýza sentimentu,
klasifikace videa

many to many



strojový překlad,
roznávání řeči

many to many

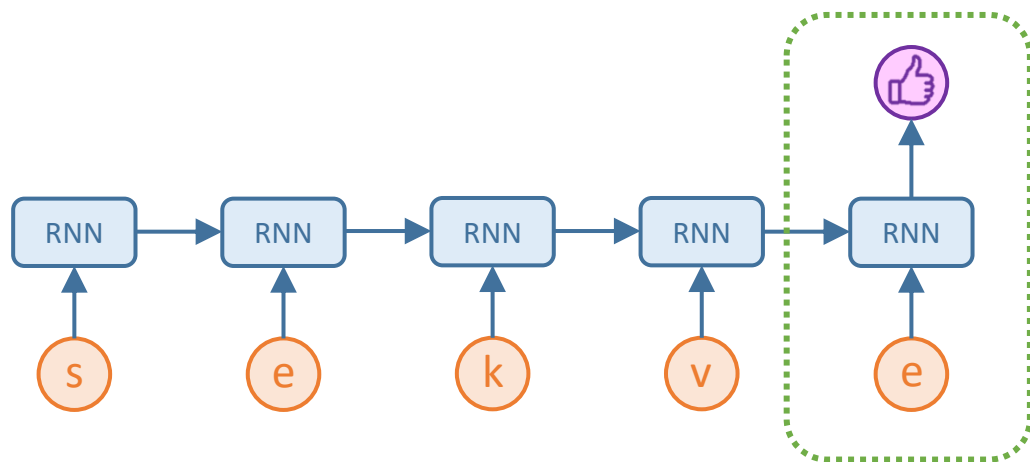


rozpoznávání fonémů,
jazykový model

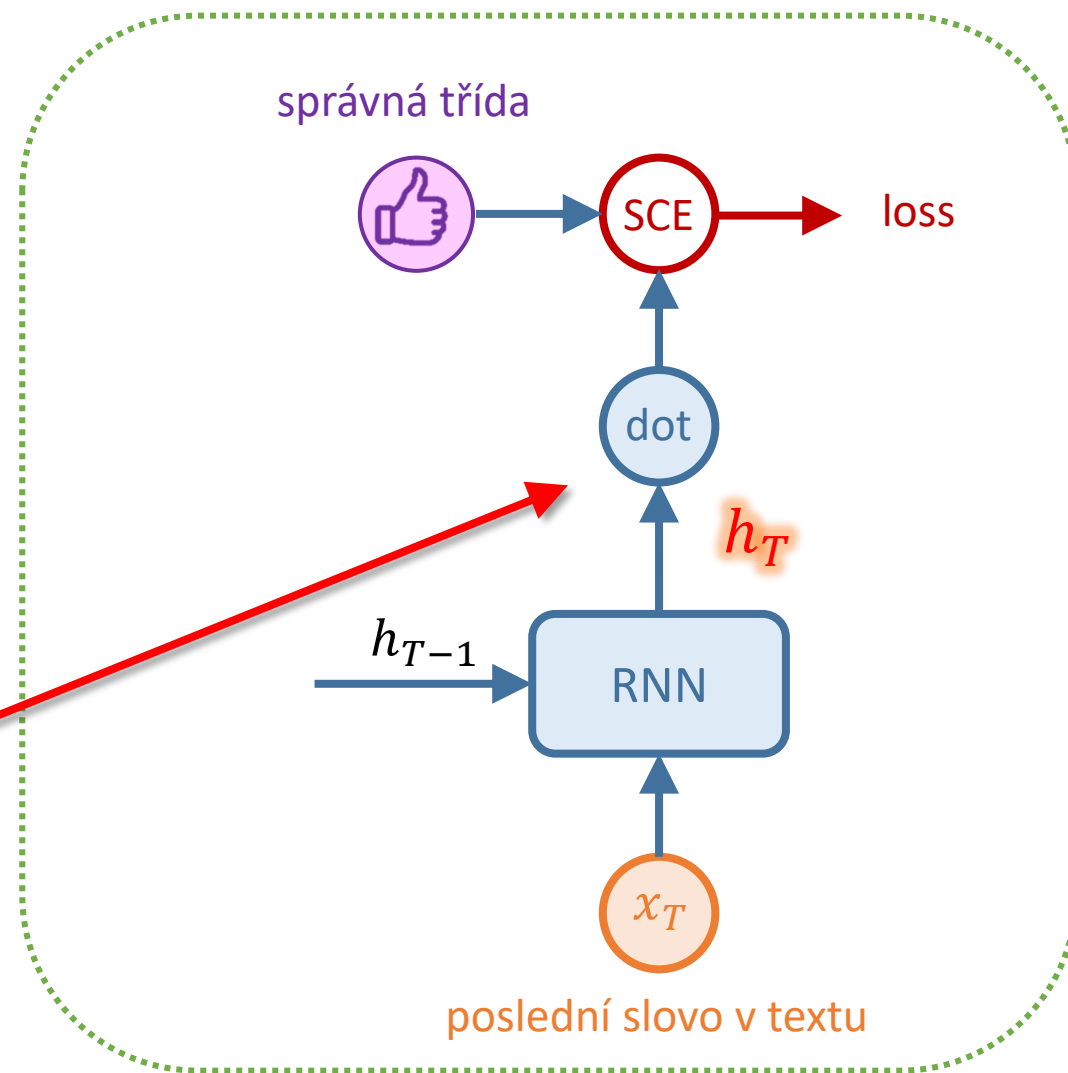
Klasifikace textu

např. analýza sentimentu: klasifikace **celého** textu do jedné z kategorií, např. pozitivní vs negativní komentář

- vstup: sekvence znaků / slov
- výstup: třída



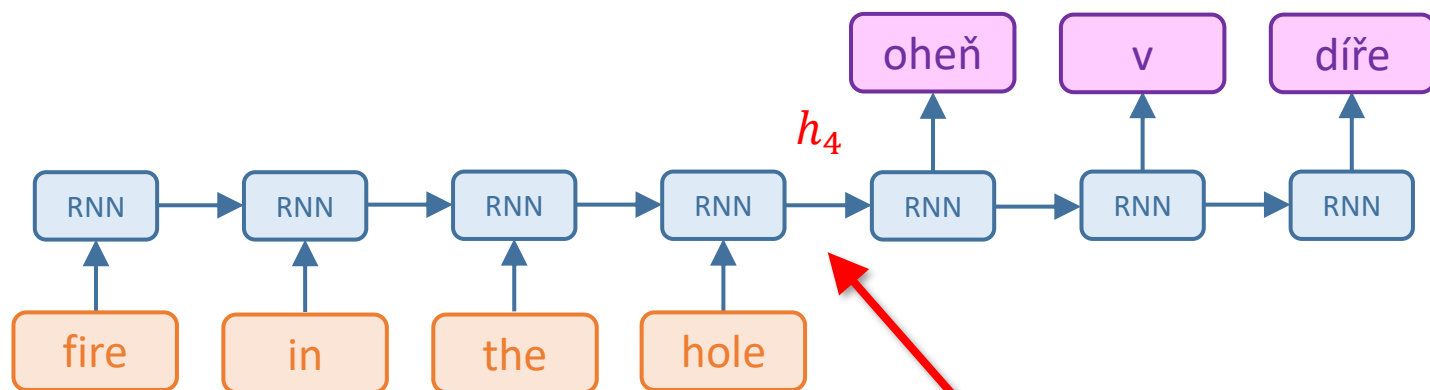
problém: stavový vektor h_T musí nějak obsahovat informaci z celé věty, protože dále už následuje pouze lineární klasifikace na základě tohoto vektoru



Strojový překlad

síť nejprve “spolkne” celou vstupní sekvenci (větu), pak teprve začne generovat překlad

- vstup: sekvence znaků / slov
- výstup: sekvence znaků / slov

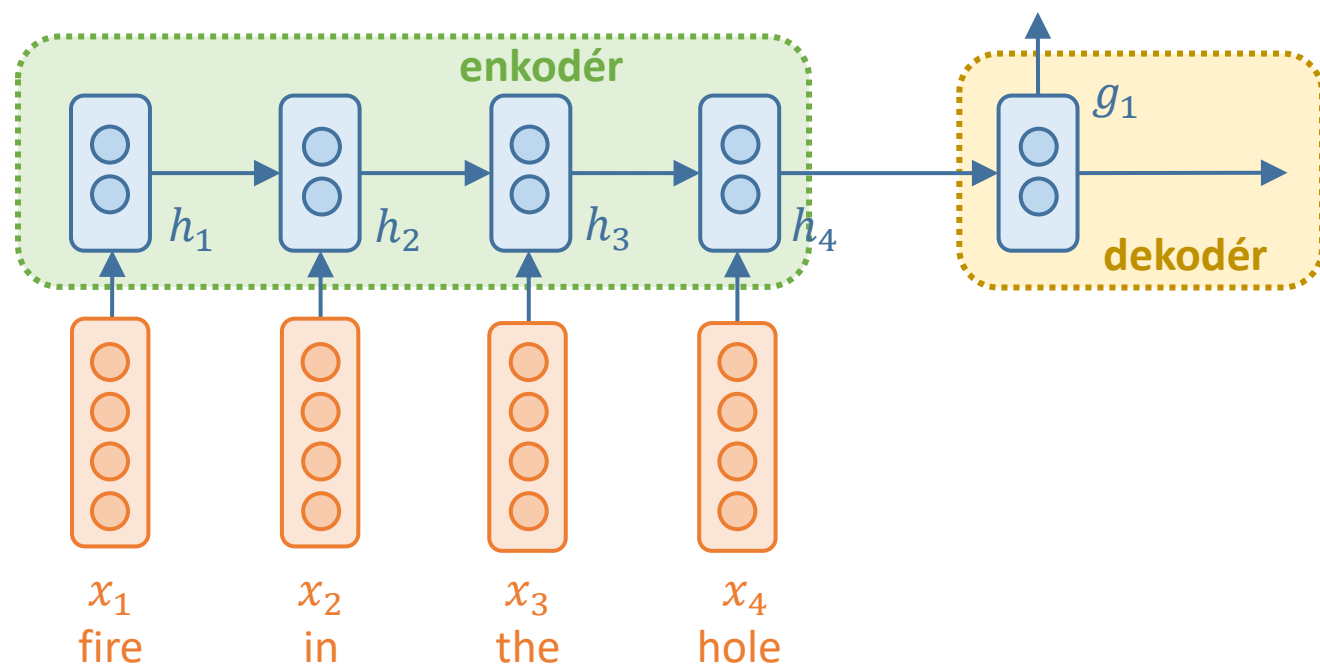


podobný problém i zde: na to, aby síť vygenerovala celý překlad, jí musí stačit skrytý stavový vektor h_4 , slova “fire” a “oheň” jsou však od sebe vzdálena potenciálně neomezeně → problém s gradientem

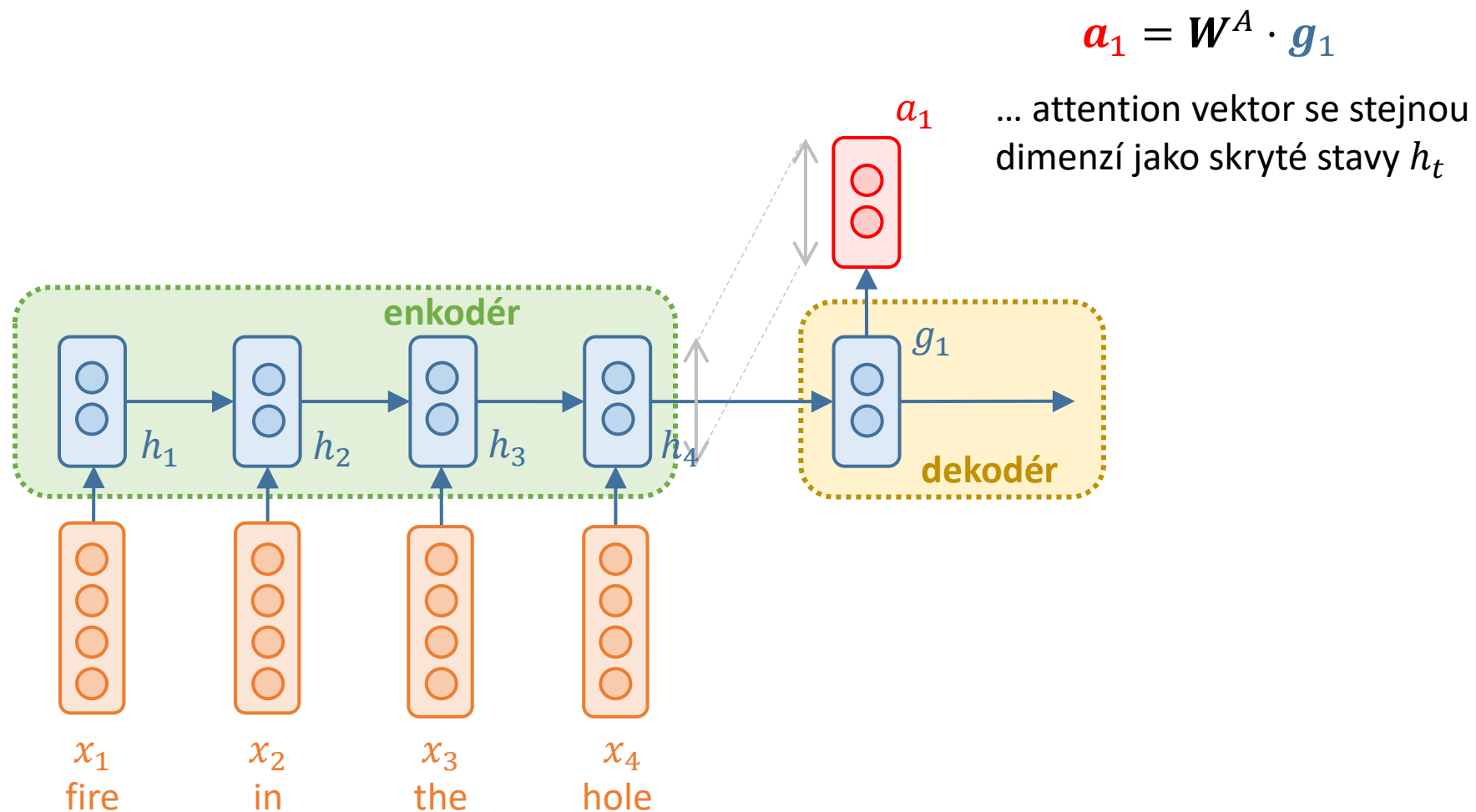
Attention

- Problémy:
 - stavový vektor h_t musí nějak obsahovat celou větu, protože dale už následuje pouze lineární klasifikace na základě tohoto vektoru → sentence embedding
 - nezávisle na délce vstupní věty, embedding vektor má vždy stejnou dimenzi
 - navíc řešíme potenciálně velmi dlouhé závislosti, na které je v praxi i LSTM krátká
- Pokusy o řešení:
 - především v oblasti strojového překladu zadat vstupní sekvenci v obráceném pořadí
 - nechat projít vstupní sekvenci rekurentní sítí 2x
- Řešení:
 - mechanismus paměti/soustředěnosti (attention)
 - zapamatovat a při rozhodování váhově zohlednit všechny skryté stavy, ne jen ten poslední

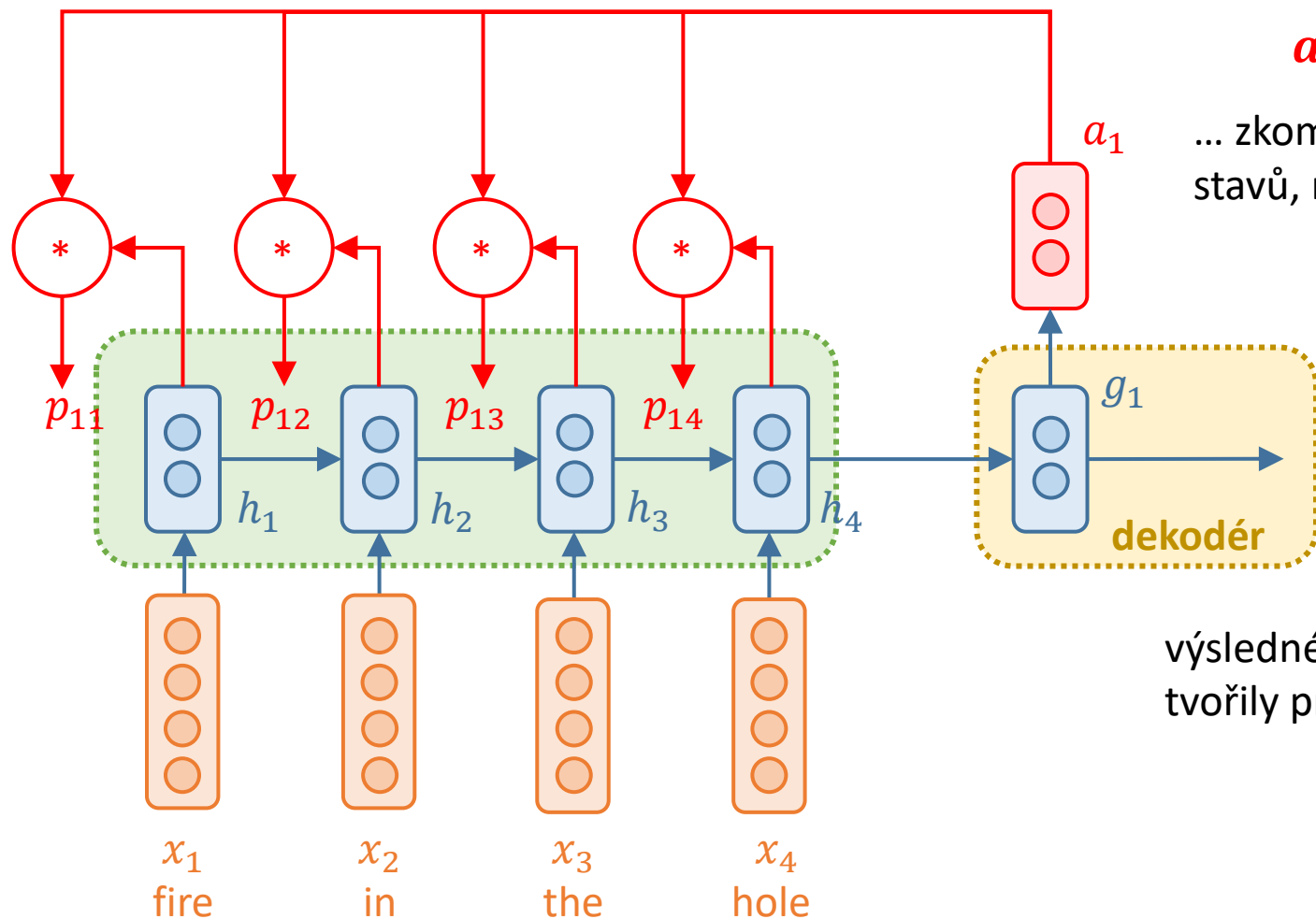
Princip attention pro strojový překlad



Princip attention pro strojový překlad



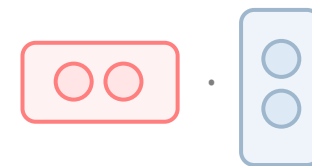
Princip attention pro strojový překlad



$a_1 = W^A \cdot g_1$
... zkombinuje se s vektory skrytých stavů, např. jako skalární součin

$$s_{11} = a_1^T \cdot h_1$$

$$\dots$$
$$s_{14} = a_1^T \cdot h_4$$



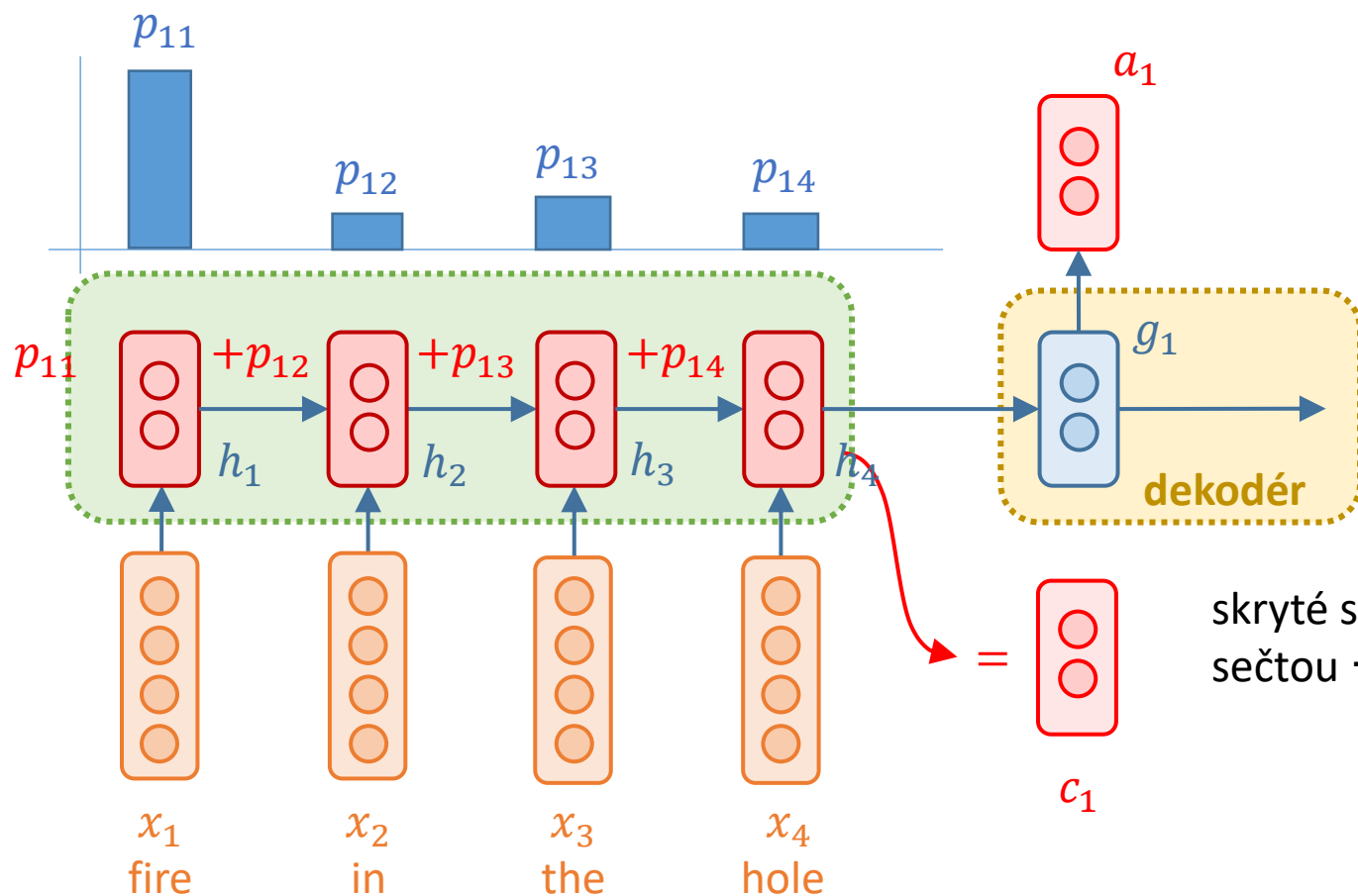
výsledné koeficienty p_{1t} se znormalizují tak, aby tvořily pravděpodobnostní distribuci a tedy

$$p_{1t} = \text{Softmax}(s_{11}, s_{12}, s_{13}, s_{14})$$

$$\sum_{t=1}^4 p_{1t} = 1$$

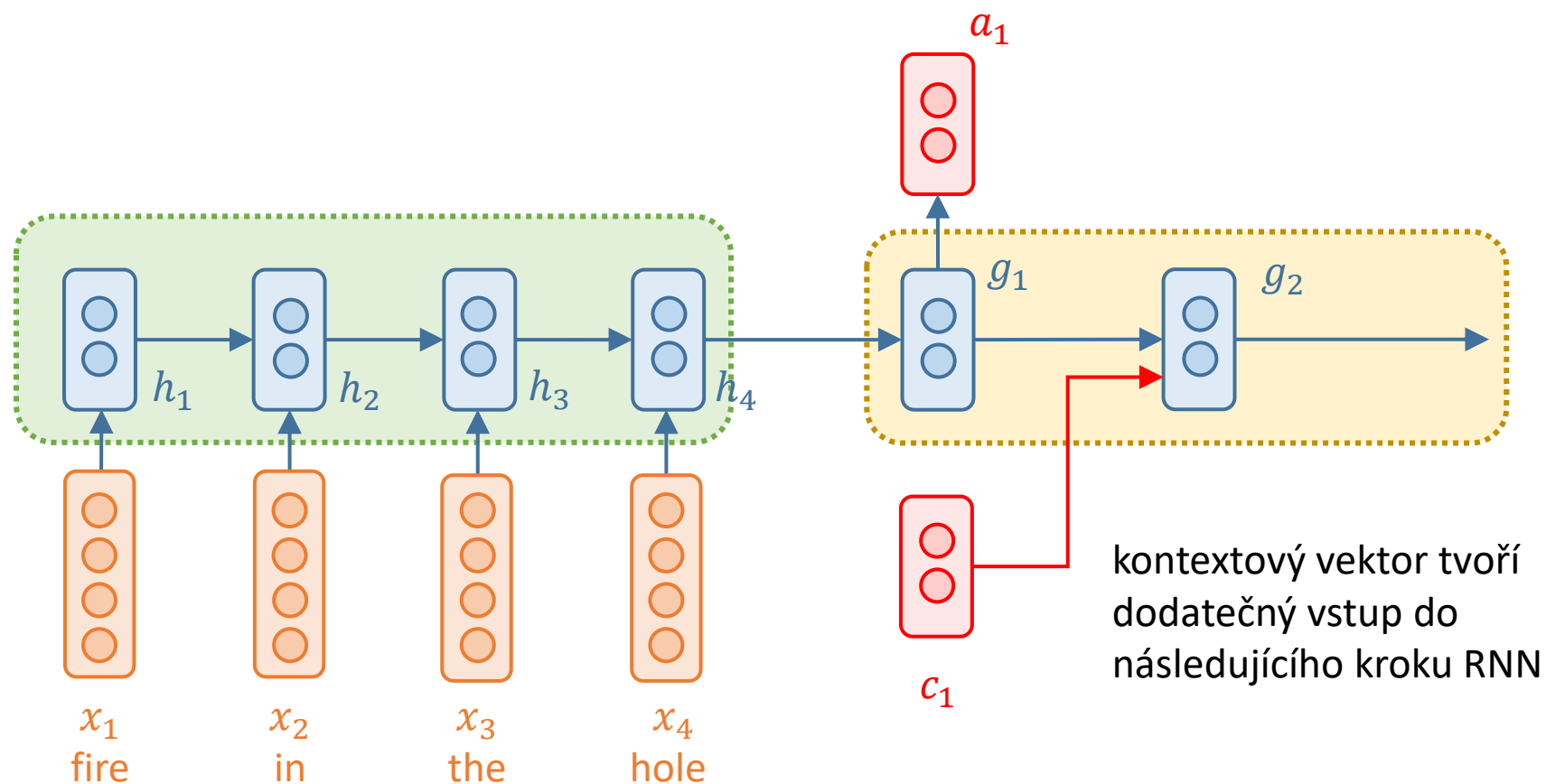
Princip attention pro strojový překlad

tam, kde jsou si attention vektor a_1 a skrytý stav h_t podobné $\rightarrow$ velké p_{1t} = “soustředění pozornosti”

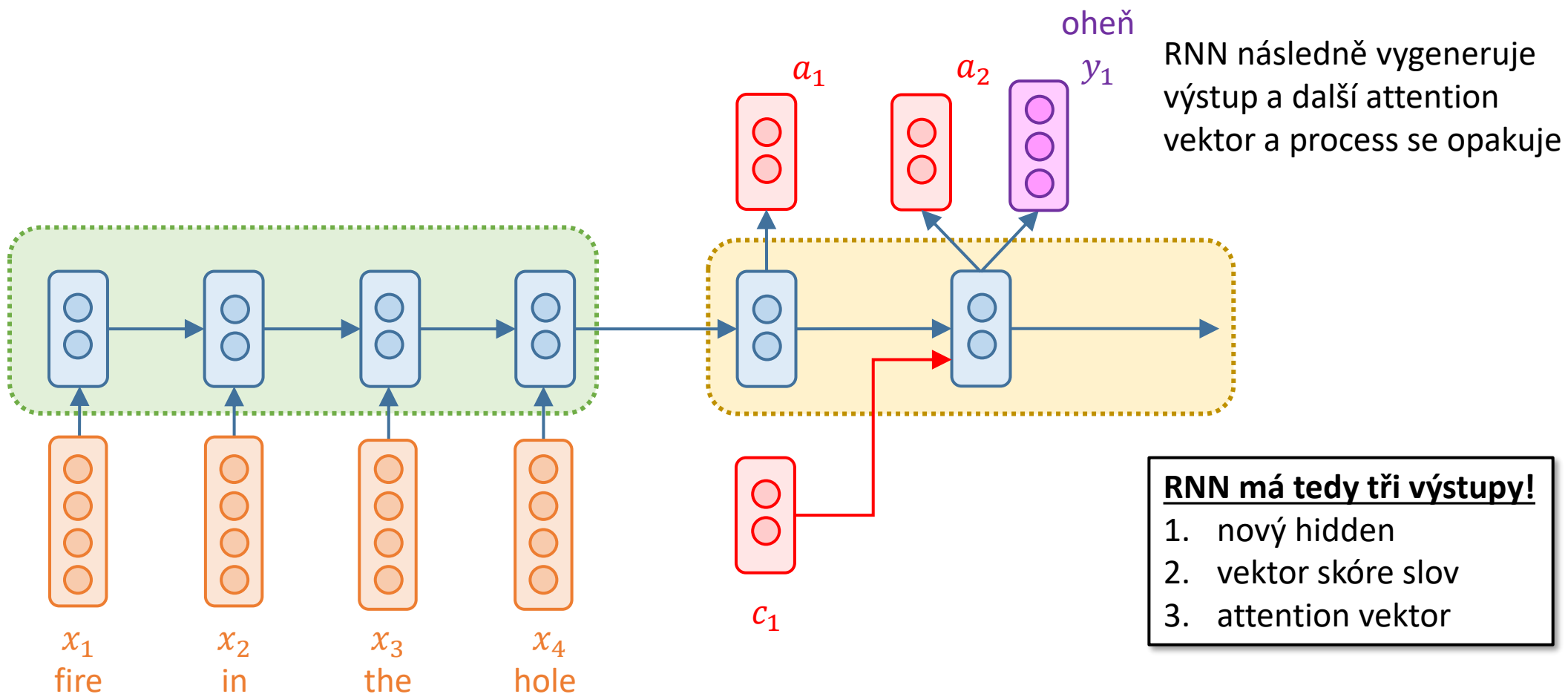


$$c_1 = \sum_{t=1}^4 p_{1t} \cdot h_t$$

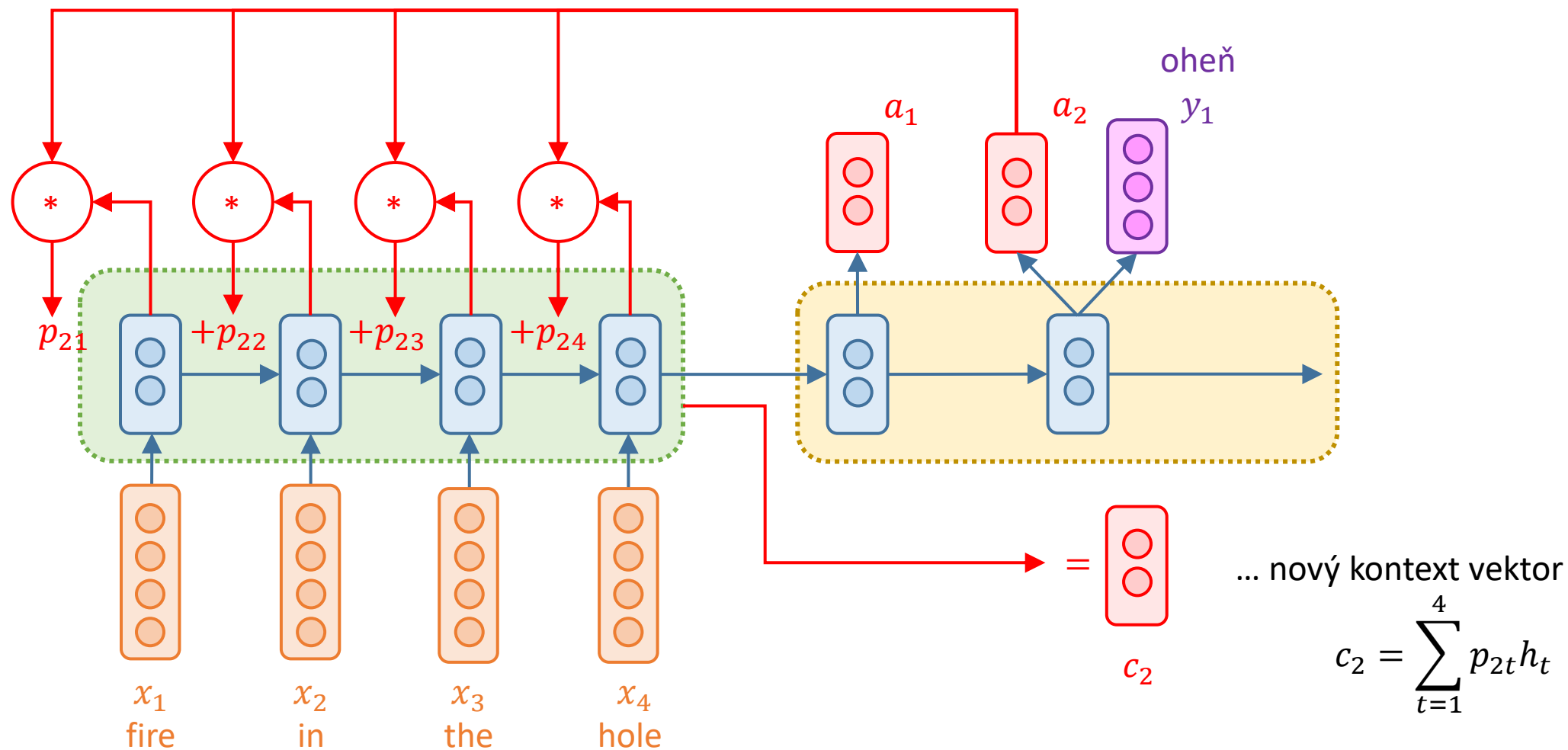
Princip attention pro strojový překlad



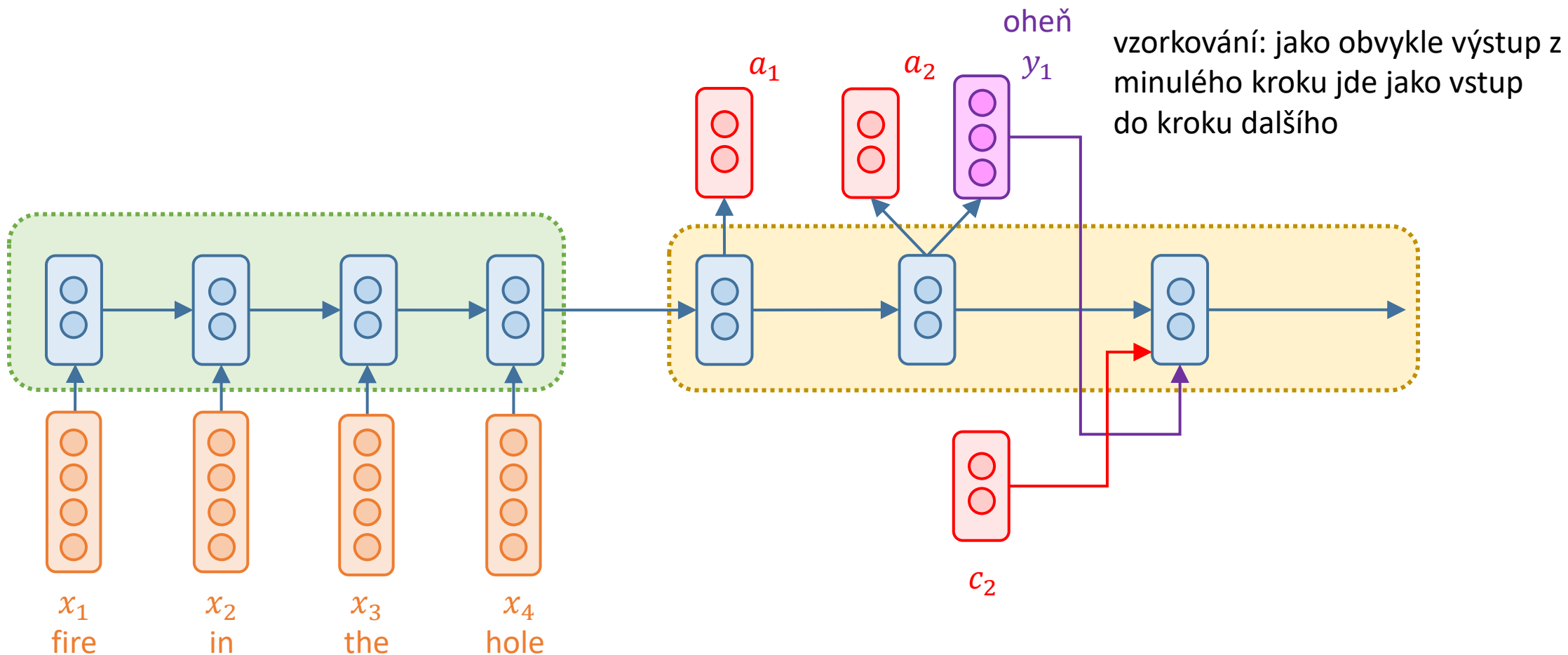
Princip attention pro strojový překlad



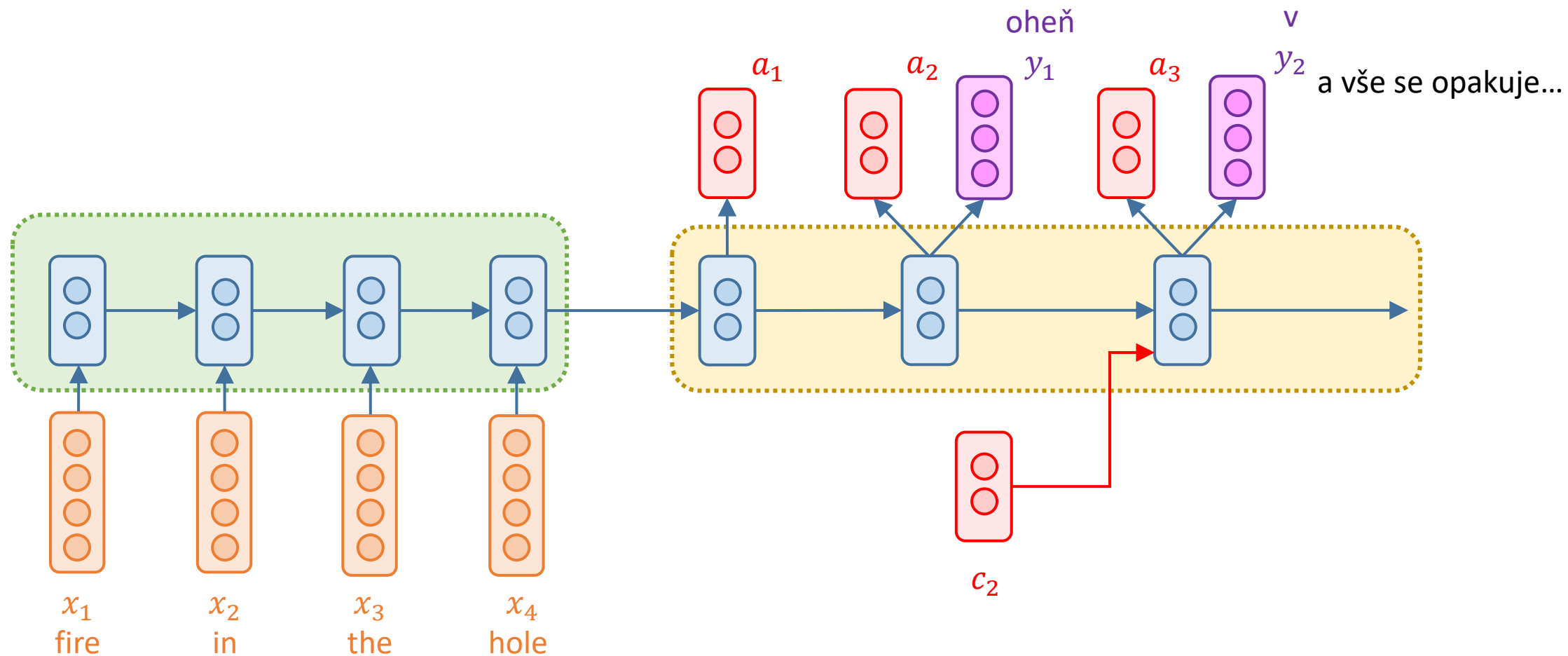
Princip attention pro strojový překlad



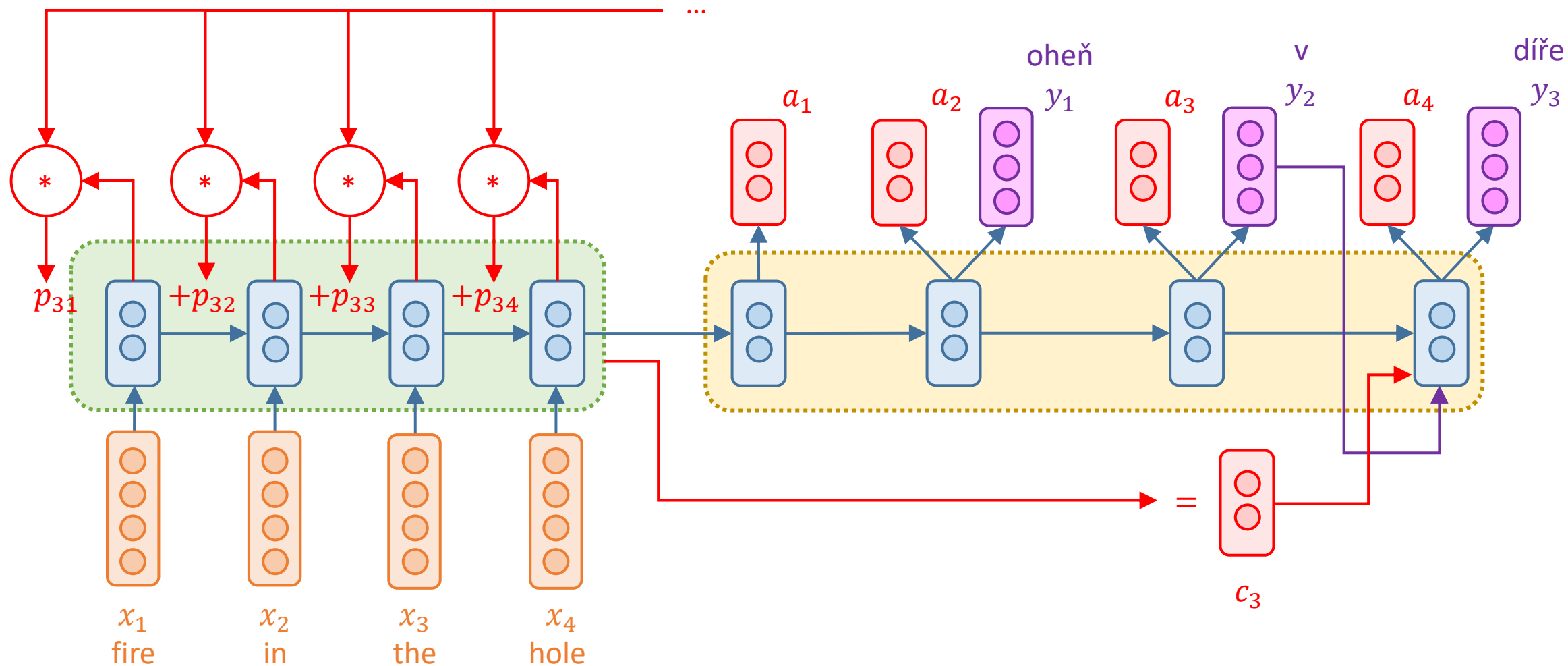
Princip attention pro strojový překlad



Princip attention pro strojový překlad

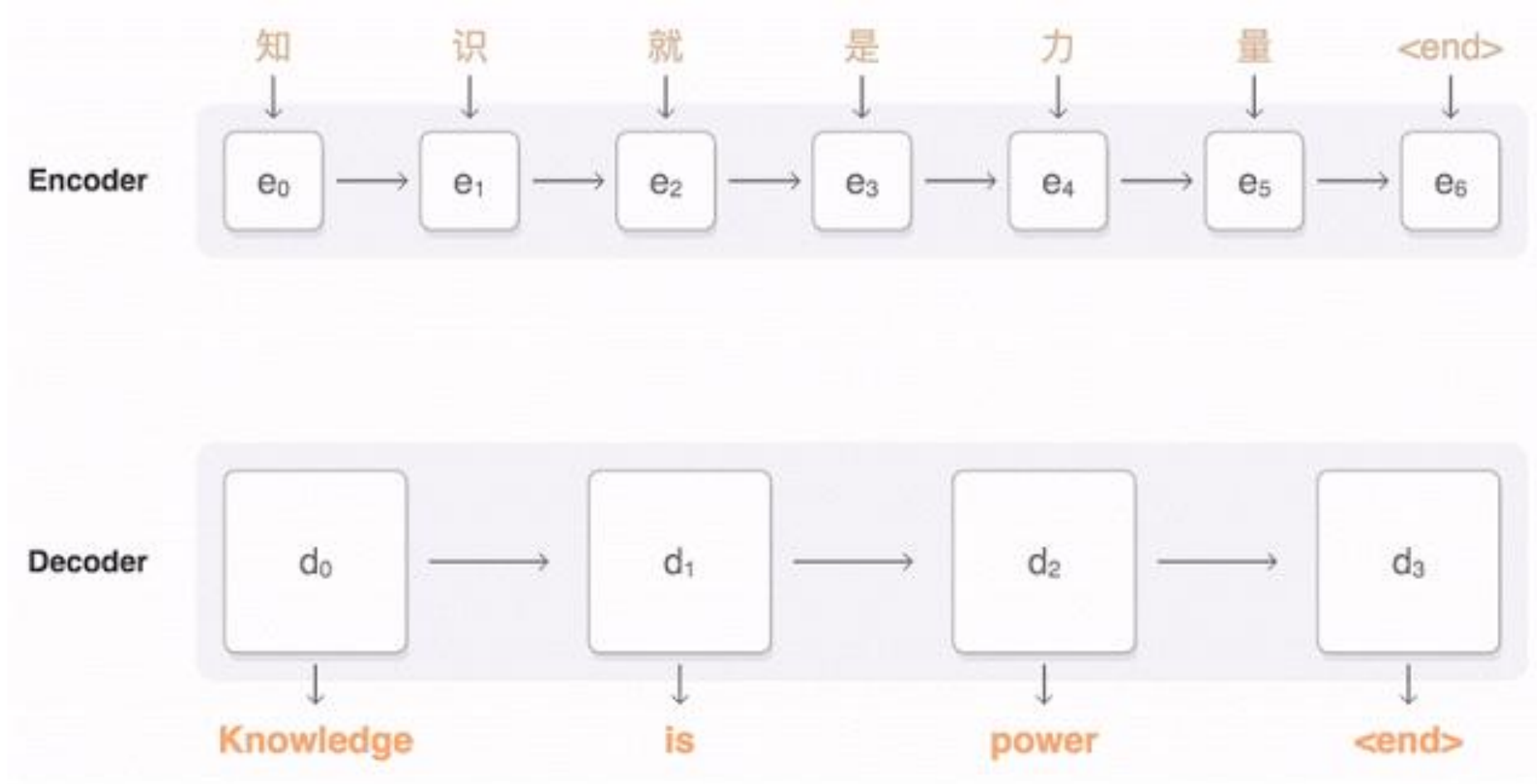


Princip attention pro strojový překlad



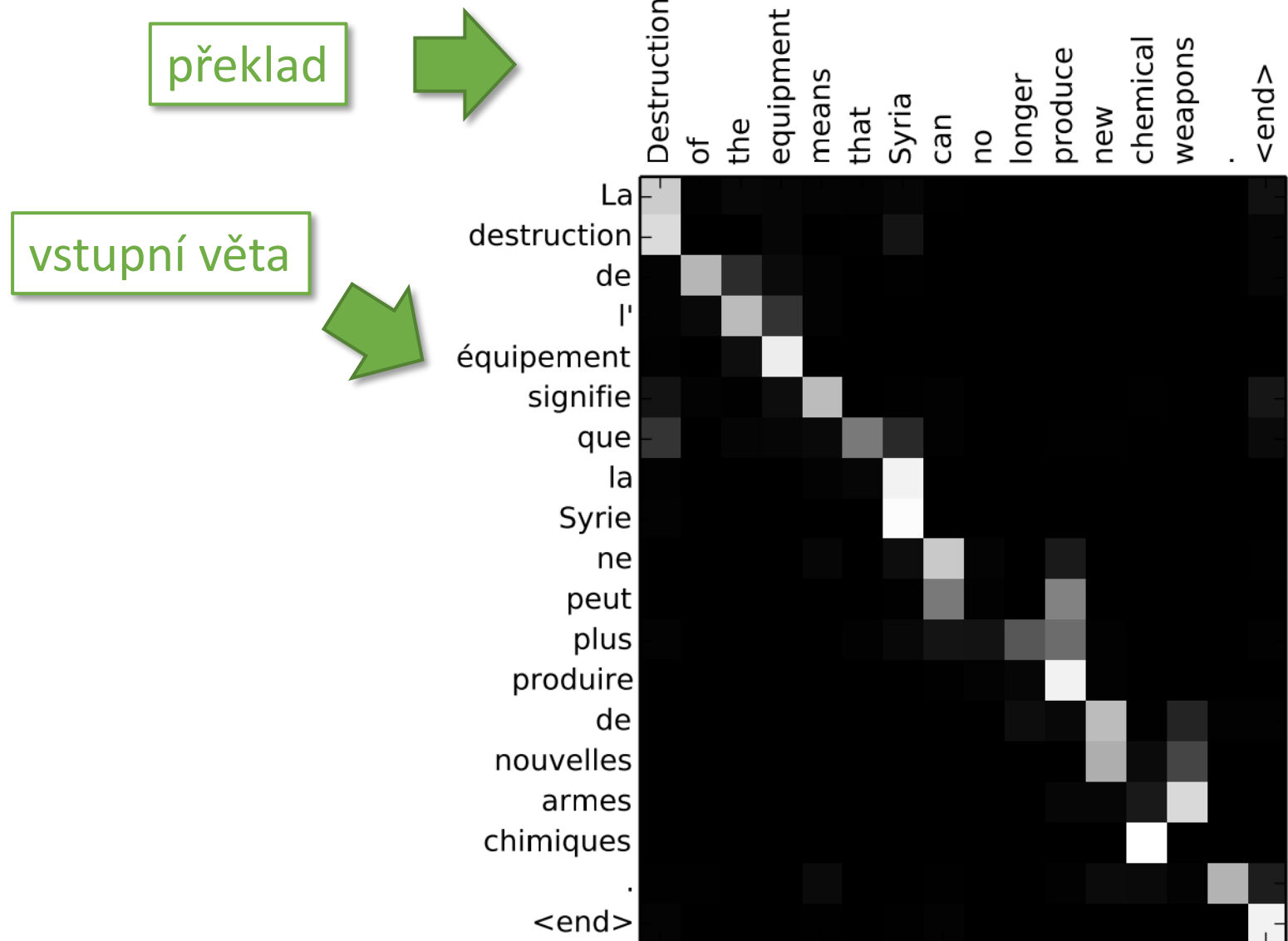
Attention pro strojový překlad: animace

(ne)průhlednost čar znázorňuje váhu = výsledné koeficienty p_t



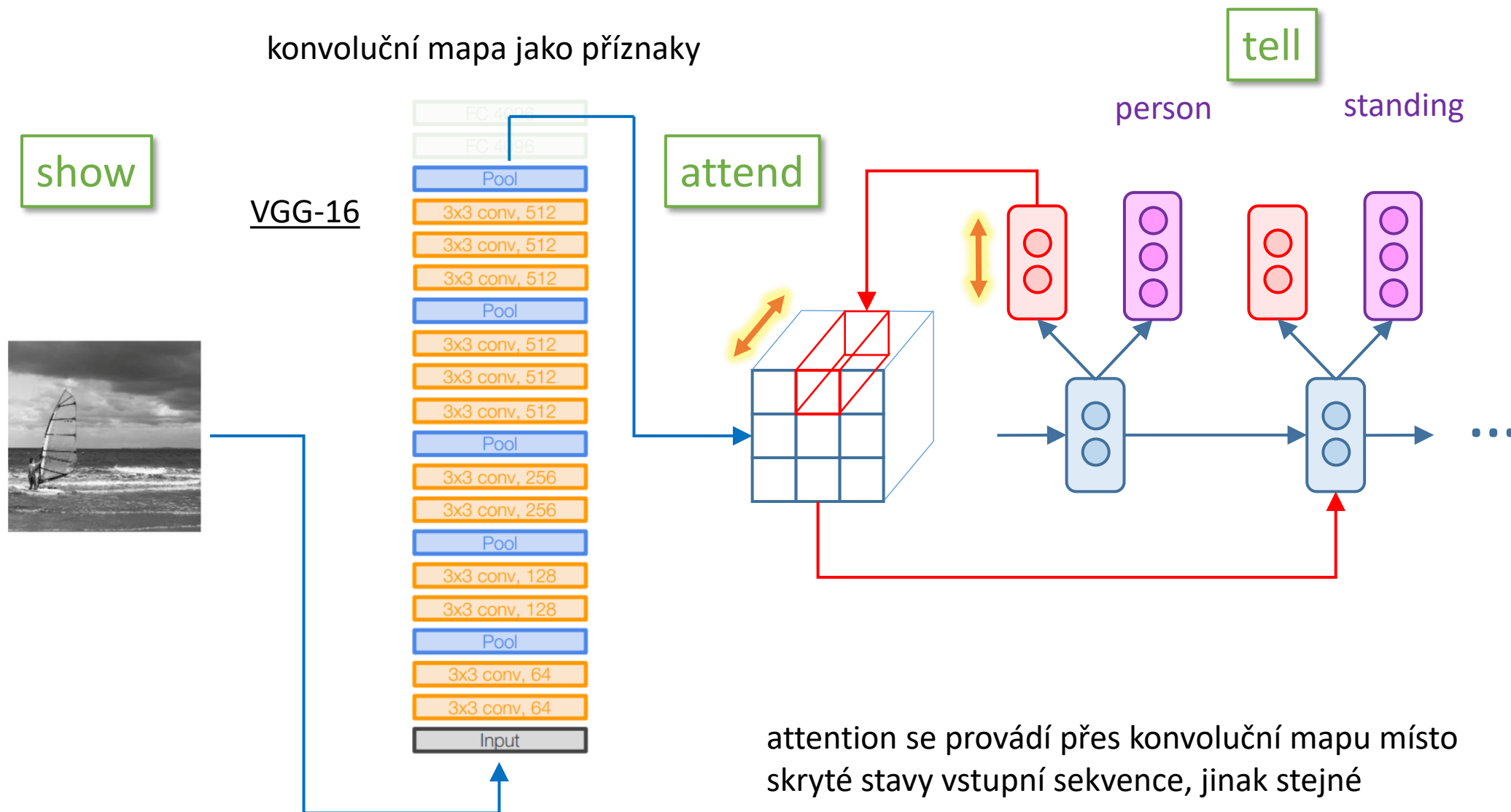
animace: <https://research.googleblog.com/2016/09/a-neural-network-for-machine.html>

Vizualizace attention vah pro strojový překlad



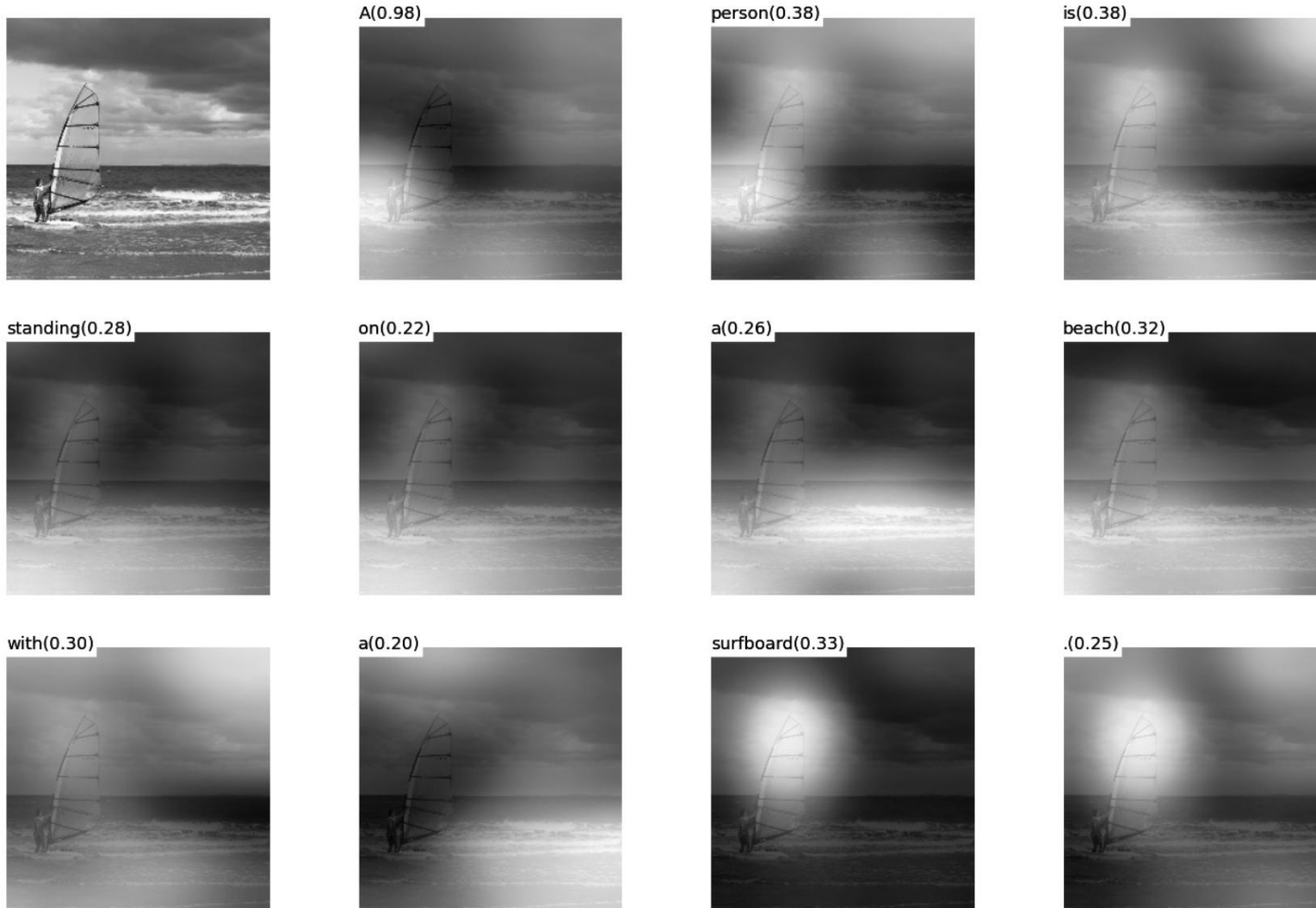
- vysoké váhy znázorňují, na která slova překládací síť zaměřuje pozornost
- na mechanismus lze nahlížet také jako na “soft” asociativní paměť
- attention vektor a je query, kontext vektor c pak navracená hodnota
- s rozdílem, že c je složeninou celé paměti danou vahami p

Attention pro obrazová data: show, attend and tell



např. článek: [Xu et al.: Show, Attend and Tell: Neural Image Caption Generation with Visual Attention](#)

Vizualizace attention vah pro obrazová data



- váhy jsou přes konvoluční mapy
- menší rozměr než vstupní obrázek
- z vrchní vrstvy zpětně dopočteno do obrázku
- obrázky znázorňují, na jaké části obrázku se síť při generování jednotlivých slov soustředí

(b) A person is standing on a beach with a surfboard.

Automatické odezírání ze rtů: listen/watch, attend and spell

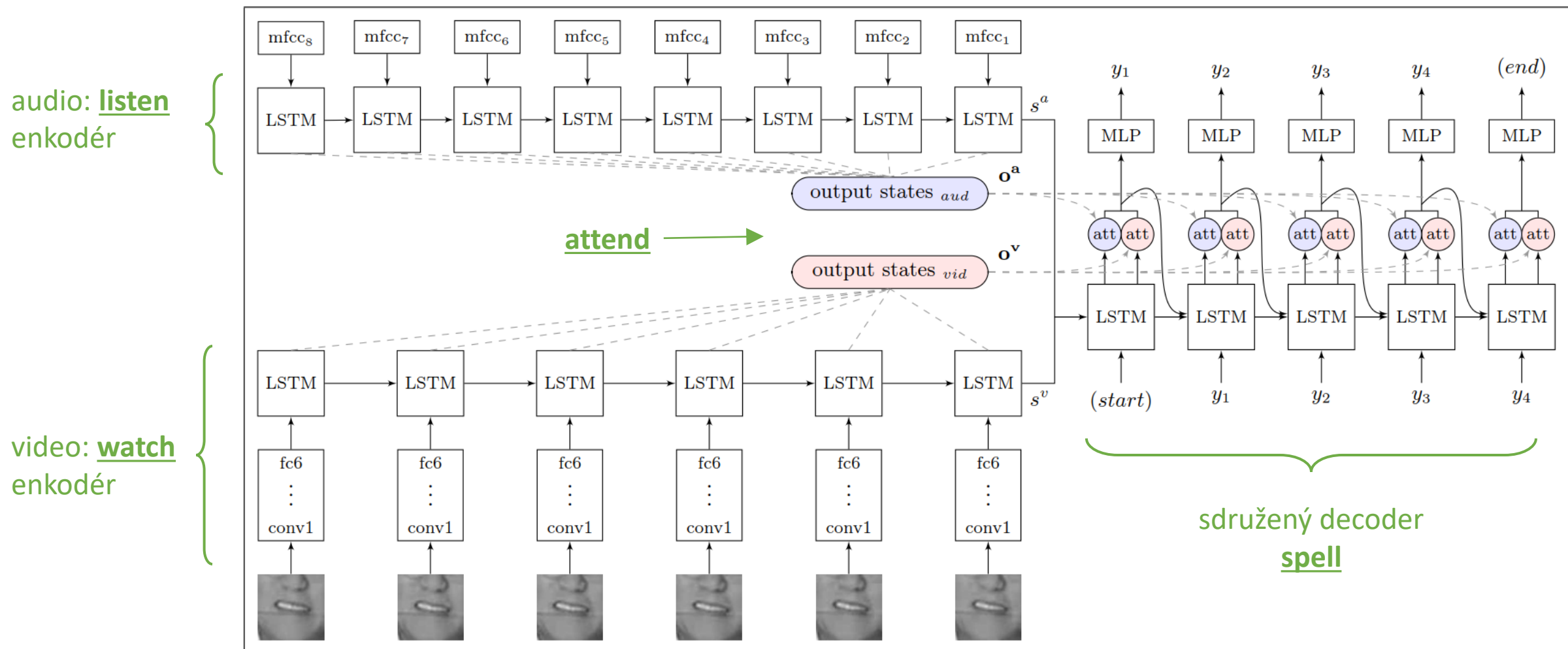


Figure 1. Watch, Listen, Attend and Spell architecture. At each time step, the decoder outputs a character y_i , as well as two attention vectors. The attention vectors are used to select the appropriate period of the input visual and audio sequences.

Automatické odezírání ze rtů

člověk expert!

trénovací data

Channel	Series name	# hours	# sent.
BBC 1 HD	News [†]	1,584	50,493
BBC 1 HD	Breakfast	1,997	29,862
BBC 1 HD	Newsnight	590	17,004
BBC 2 HD	World News	194	3,504
BBC 2 HD	Question Time	323	11,695
BBC 4 HD	World Today	272	5,558
All		4,960	118,116

Table 1. Video statistics. The number of hours of the original BBC video; the number of sentences with full facetrack. [†]BBC News at 1, 6 and 10.

výsledky: CER, WER ... chybovost (méně = lépe)

Method	SNR	CER	WER	BLEU [†]
Lips only				
Professional [‡]	-	58.7%	73.8%	23.8
WAS	-	59.9%	76.5%	35.6
WAS+CL	-	47.1%	61.1%	46.9
WAS+CL+SS	-	44.2%	59.2%	48.3
WAS+CL+SS+BS	-	42.1%	53.2%	53.8
Audio only				
LAS+CL+SS+BS	clean	16.2%	26.9%	76.7
LAS+CL+SS+BS	10dB	33.7%	48.8%	58.6
LAS+CL+SS+BS	0dB	59.0%	74.5%	38.6
Audio and lips				
WLAS+CL+SS+BS	clean	13.3%	22.8%	79.9
WLAS+CL+SS+BS	10dB	22.8%	35.1%	69.6
WLAS+CL+SS+BS	0dB	35.8%	50.8%	57.5

Table 5. Performance on the LRS test set. **WAS**: Watch, Attend and Spell; **LAS**: Listen, Attend and Spell; **WLAS**: Watch, Listen, Attend and Spell; **CL**: Curriculum Learning; **SS**: Scheduled Sampling; **BS**: Beam Search. [†]Unigram BLEU with brevity penalty. [‡]Excluding samples that the lip reader declined to annotate. Including these, the CER rises to 78.9% and the WER to 87.6%.

Automatické odezírání ze rtů

příklady rozpoznaných vět **pouze z videa**

MANY MORE PEOPLE WHO WERE INVOLVED IN THE ATTACKS
CLOSE TO THE EUROPEAN COMMISSION'S MAIN BUILDING
WEST WALES AND THE SOUTH WEST AS WELL AS WESTERN SCOTLAND
WE KNOW THERE WILL BE HUNDREDS OF JOURNAL- ISTS HERE AS WELL
ACCORDING TO PROVISIONAL FIGURES FROM THE ELECTORAL COMMISSION
THAT'S THE LOWEST FIGURE FOR EIGHT YEARS
MANCHESTER FOOTBALL CORRESPONDENT FOR THE DAILY MIRROR
LAYING THE GROUNDS FOR A POSSIBLE SECOND REFERENDUM
ACCORDING TO THE LATEST FIGURES FROM THE OF- FICE FOR NATIONAL STATISTICS
IT COMES AFTER A DAMNING REPORT BY THE HEALTH WATCHDOG

Table 6. Examples of unseen sentences that WAS correctly predicts (lips only).

Transformer

- [Vaswani et al: Attention is all you need](#)
- RNN zpracovávají vstupy jeden po druhém → jsou hůře paralelizovatelné
- Ukazuje se, že rekurentní sítě lze úplně vynechat a vše řešit pouze attention!
- Lepší paralelizace + zkrácení délky cesty mezi závislými slovy ve větě → naučí se opravdu dlouhé závislosti
- State of the art výsledky v NLP
- Nevýhoda: seq2seq modely s LSTM transformer překonává pouze na opravdu velkých datasetech

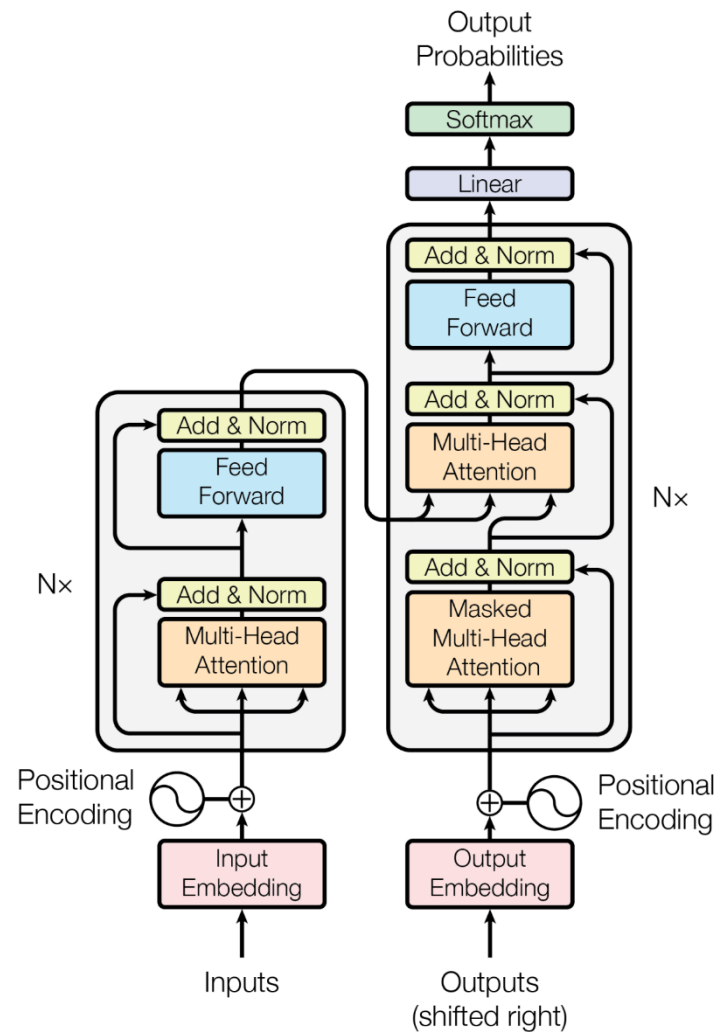
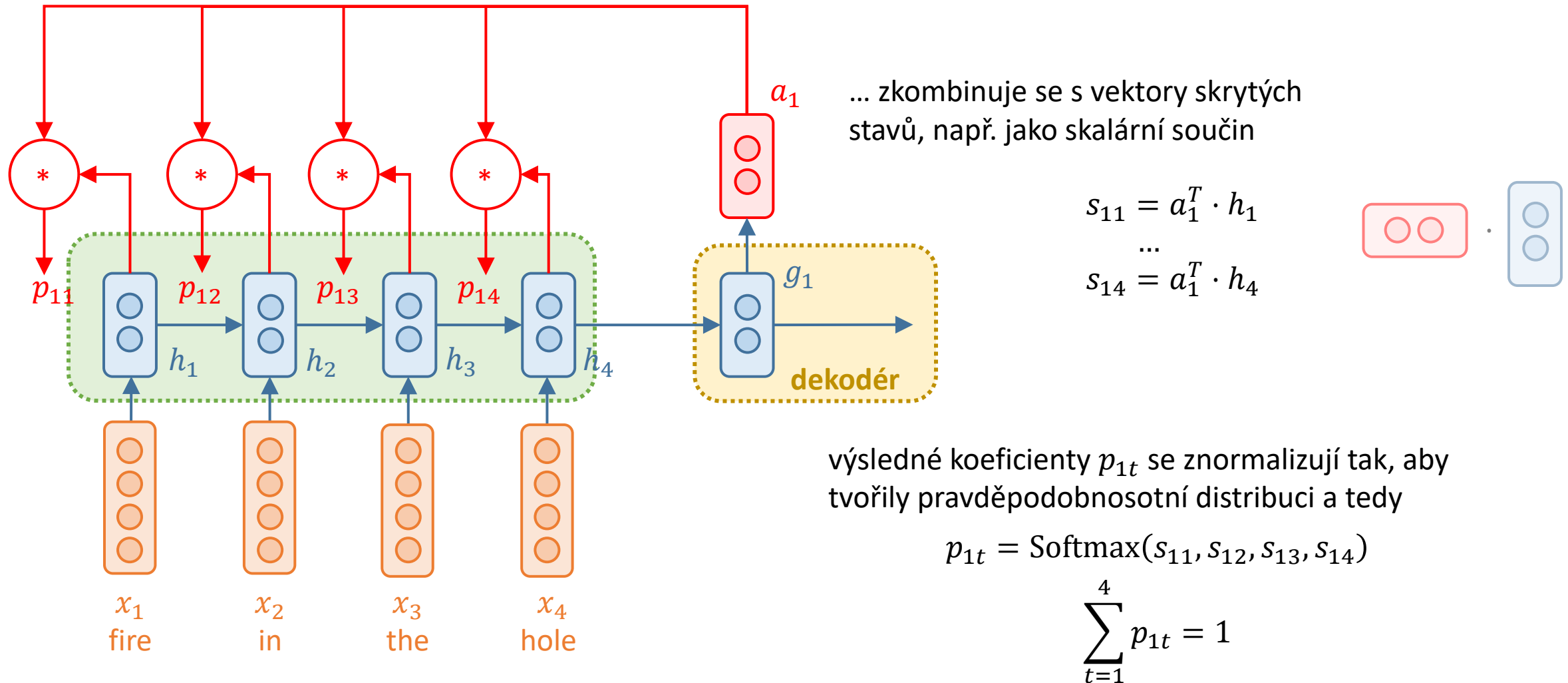


Figure 1: The Transformer - model architecture.

Rekurentní attention revisit



Rekurentní attention maticově pro jeden krok

- Z aktuálního skrytého stavu odvodí attention vektor $\mathbf{a}_t = \mathbf{W}^A \mathbf{g}_t$


$$d_x \times 1 = (d_x \times d_x) \cdot (d_x \times 1)$$

- Pronásobí se skrytými stavy / vstupy $\mathbf{h}_1, \dots, \mathbf{h}_T$

$$\mathbf{s}_t = \mathbf{a}_t^\top \cdot \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{h}_1 & \dots & \mathbf{h}_T \\ | & | & | \end{bmatrix}$$


$$1 \times T = (1 \times d_x) \cdot (d_x \times T)$$

- Proveďte softmax

$$\mathbf{p}_t = \text{Softmax}(\mathbf{s}_t)$$


$$1 \times T = \text{Softmax}(1 \times T)$$

- A počítá opět přes skryté stavy / vstupy, aby vznikl finální kontextový vektor $\mathbf{c}_t$

$$\mathbf{c}_t = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{h}_1 & \dots & \mathbf{h}_T \\ | & | & | \end{bmatrix} \cdot \mathbf{p}_t^\top$$


$$d_x \times 1 = (d_x \times T) \cdot (T \times 1)$$

Zobecnění attention transformerem (self attention)

- Ze vstupu $\mathbf{x}_t$ odvodí query vektor $\mathbf{q}_t = \mathbf{W}^Q \mathbf{x}_t$

$$d_k \times 1 = (d_k \times d_x) \cdot (d_x \times 1)$$

- Namísto s $\mathbf{x}_t$ pronásobí s key vektory $\mathbf{k}_t = \mathbf{W}^K \mathbf{x}_t$ odvozenými z $\mathbf{x}_t$

$$\mathbf{s}_t = \mathbf{q}_t^\top \cdot \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{k}_1 & \dots & \mathbf{k}_T \\ | & | & | \end{bmatrix} = \mathbf{q}_t^\top \cdot \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{W}^K \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{W}^K \mathbf{x}_T \\ | & | & | \end{bmatrix}$$

$$1 \times T = (1 \times d_k) \cdot (d_k \times T)$$

- Proveďte softmax

$$\mathbf{p}_t = \text{Softmax}(\mathbf{s}_t / \sqrt{d_k})$$

$$1 \times T = \text{Softmax}(1 \times T)$$

- Namísto přes $\mathbf{x}_t$ počítá přes value vektory $\mathbf{v}_t = \mathbf{W}^V \mathbf{x}_t$ odvozené z $\mathbf{x}_t$ a vznikne výstupní embedding $\mathbf{y}_t$

$$\mathbf{y}_t = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_T \\ | & | & | \end{bmatrix} \cdot \mathbf{p}_t^\top = \begin{bmatrix} | & | & | \\ \mathbf{W}^V \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{W}^V \mathbf{x}_T \\ | & | & | \end{bmatrix} \cdot \mathbf{p}_t^\top$$

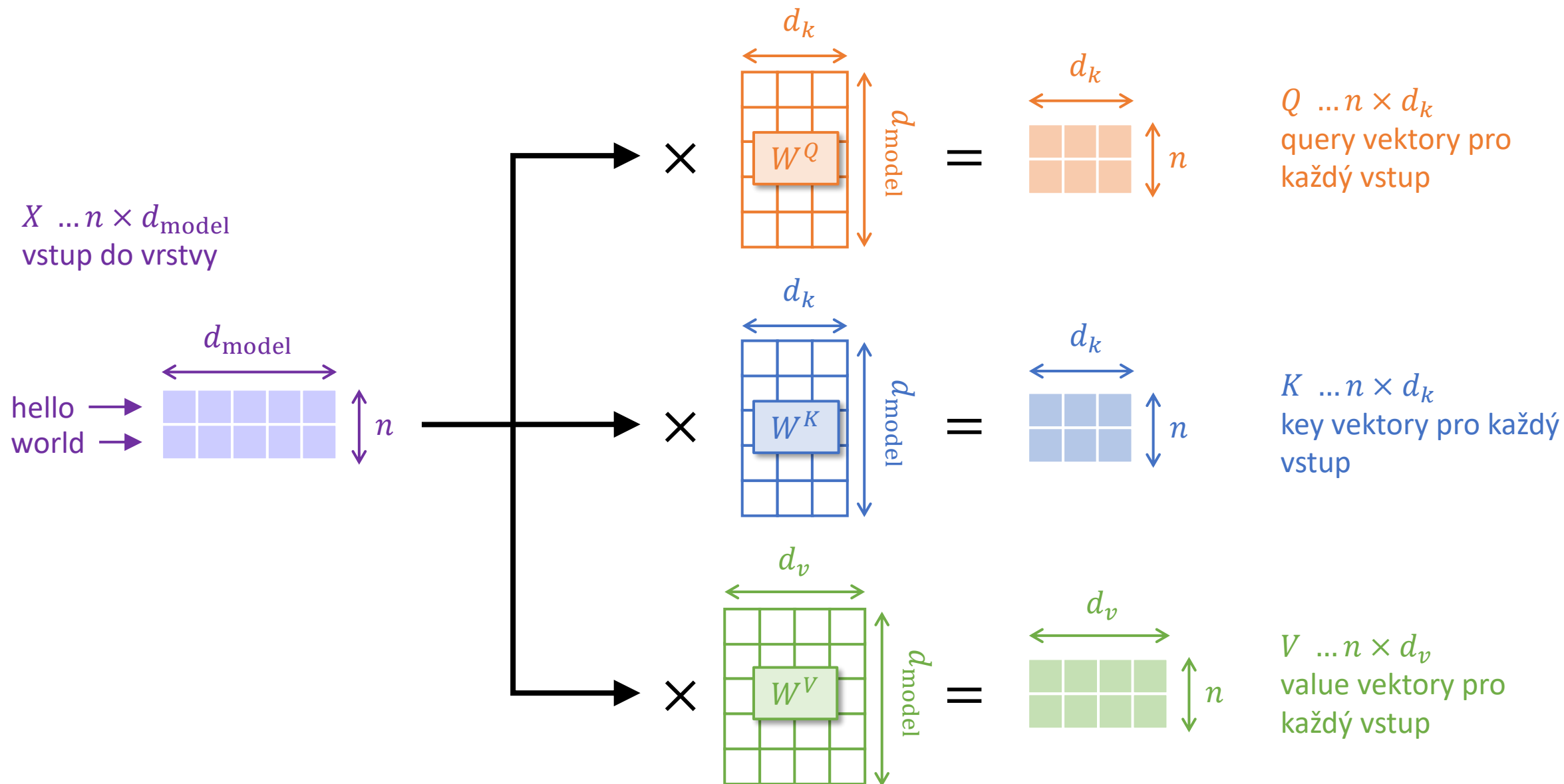
$$d_v \times 1 = (d_v \times T) \cdot (T \times 1)$$

Transformer

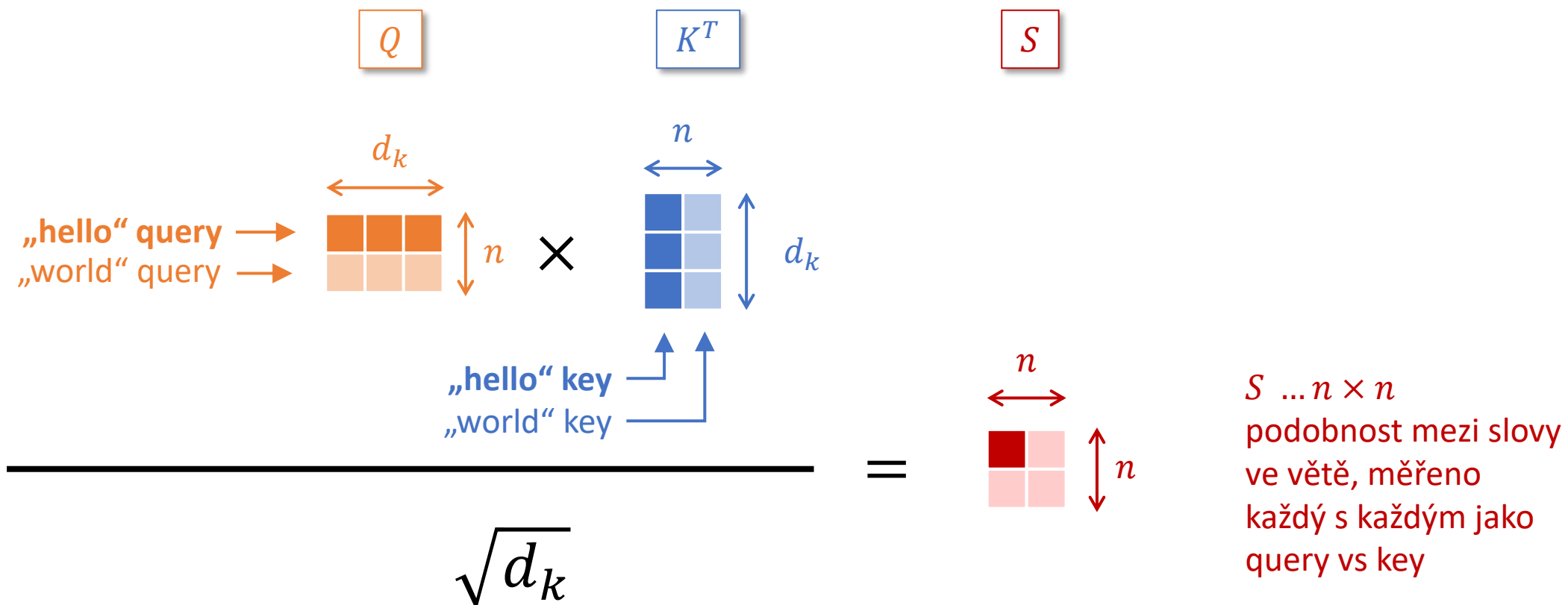
- zahozením rekurencí se z transformeru stává klasická dopředná síť
- celá sekvence se tedy spočítá najednou a paralelně


$$Y = \text{Softmax} \left(\frac{QK^{\top}}{\sqrt{d_k}} \right) V$$


Self attention

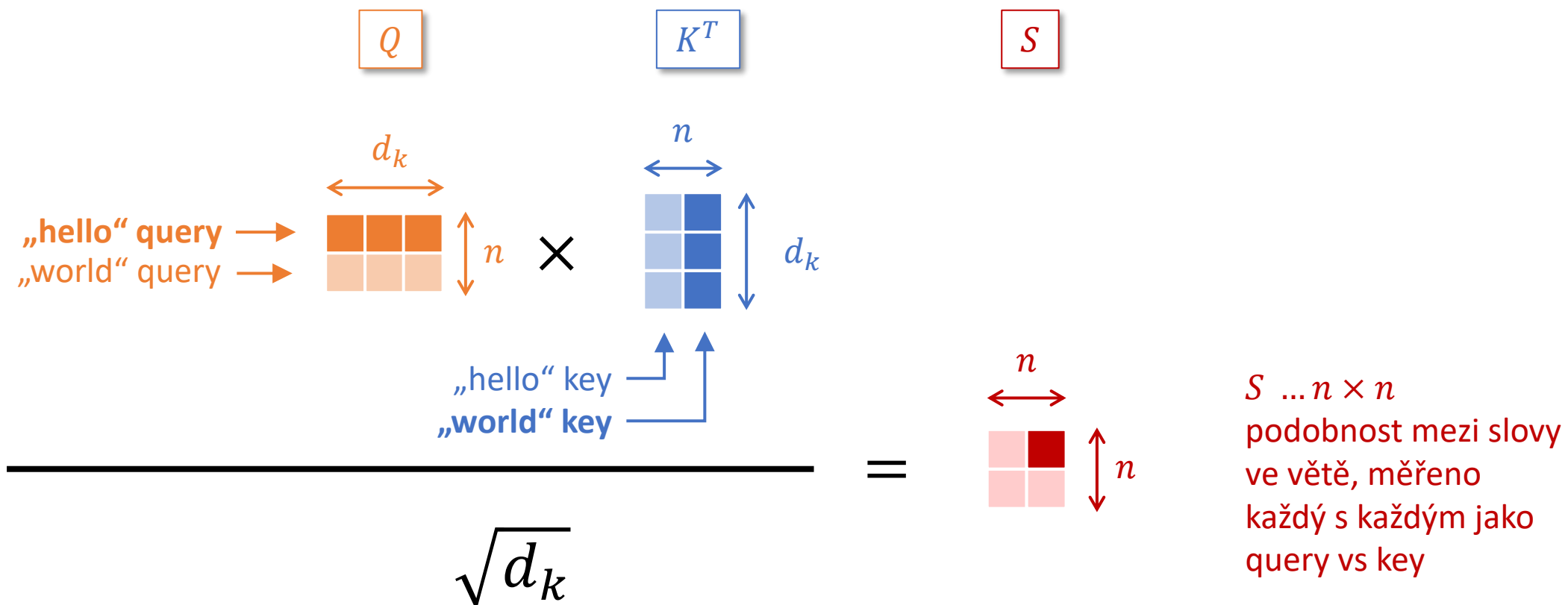


Self attention



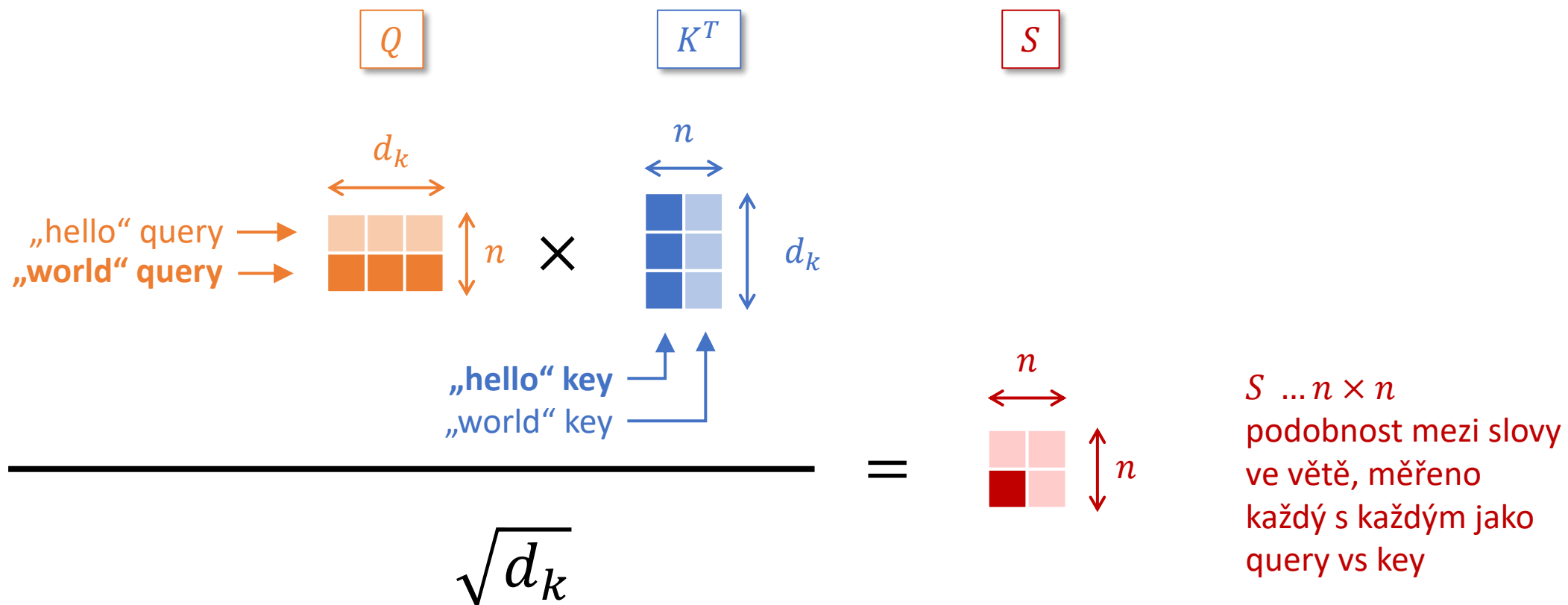
$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention



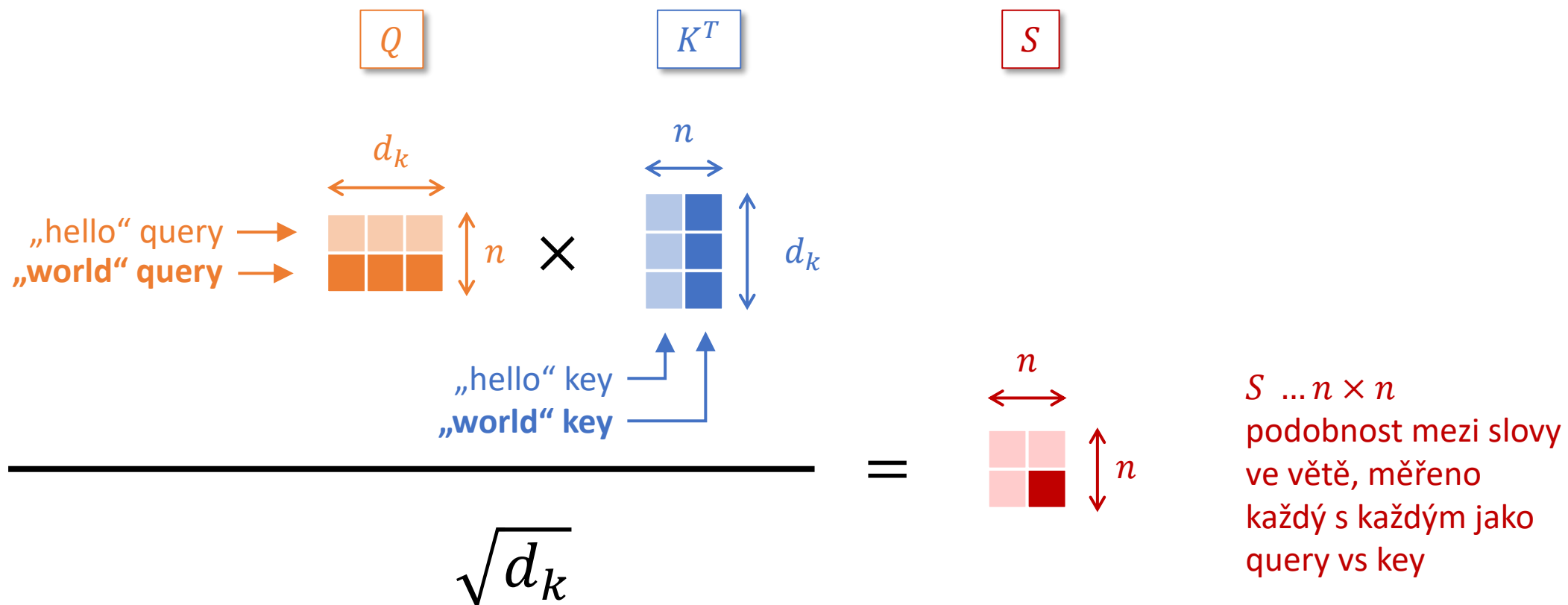
$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention



$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention



$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention

A

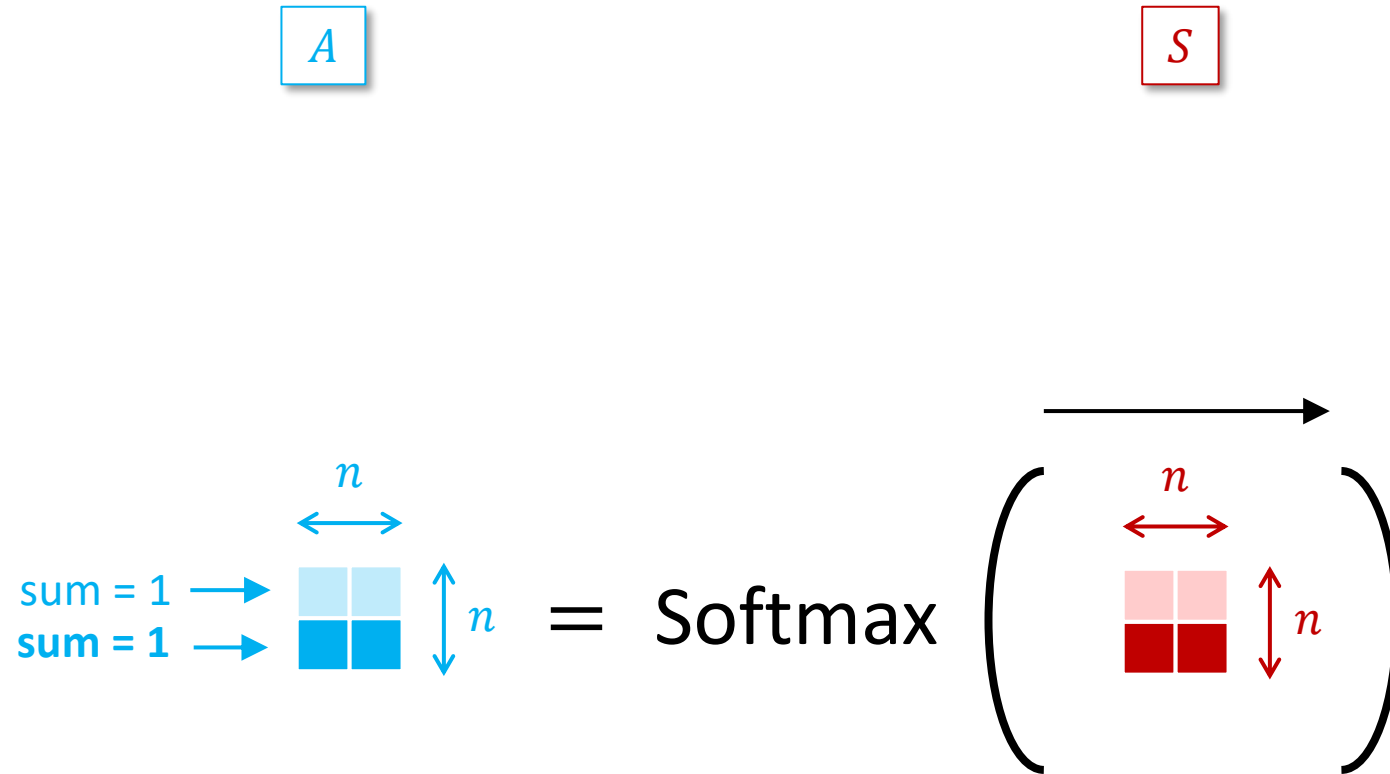
S

The diagram illustrates the self-attention mechanism. On the left, a blue box labeled A is shown. Below it, a blue 2x2 grid represents the input matrix A , with a horizontal double-headed arrow above it labeled n and a vertical double-headed arrow to its right labeled n . To the left of the grid, two blue arrows point to the grid, each labeled "sum = 1". This grid is followed by an equals sign and the word "Softmax". To the right of "Softmax" is a large black left parenthesis. Inside the parenthesis is a red 2x2 grid representing the product QK^T , with a horizontal double-headed arrow above it labeled n and a vertical double-headed arrow to its right labeled n . Above the parenthesis is a horizontal arrow pointing to the right. To the right of the parenthesis is a large black right parenthesis.

$$\begin{matrix} \text{sum} = 1 \rightarrow \\ \text{sum} = 1 \rightarrow \end{matrix} \begin{matrix} \xleftrightarrow{n} \\ \begin{matrix} \blacksquare & \blacksquare \\ \square & \square \end{matrix} \\ \updownarrow n \end{matrix} = \text{Softmax} \left(\begin{matrix} \xleftrightarrow{n} \\ \begin{matrix} \blacksquare & \blacksquare \\ \square & \square \end{matrix} \\ \updownarrow n \end{matrix} \right)$$

$$Y = \text{Softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

Self attention



$$Y = \text{Softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V$$

Self attention

Y

A

V



$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention

Y

A

V

$$y_1 = \boxed{a_{11}v_1} + a_{12}v_2$$



$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention

Y

A

V

$$y_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2$$



$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention

Y

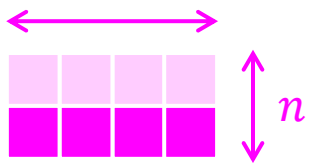
A

V

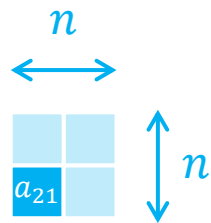
$$y_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2$$

$$y_2 = \boxed{a_{21}v_1} + a_{22}v_2$$

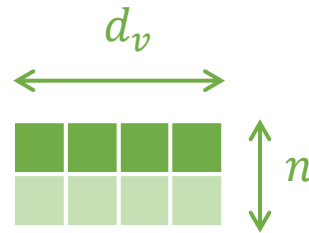
d_v



$=$



$\times$



← „hello“ value
← „world“ value

$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

Self attention

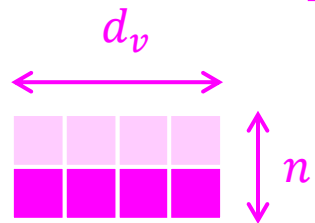
Y

A

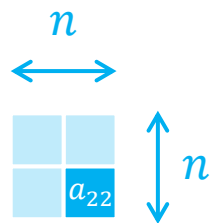
V

$$y_1 = a_{11}v_1 + a_{12}v_2$$

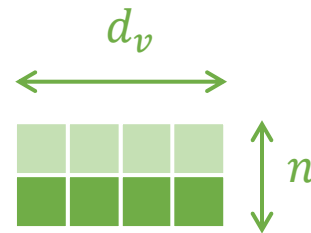
$$y_2 = a_{21}v_1 + a_{22}v_2$$



=



$\times$

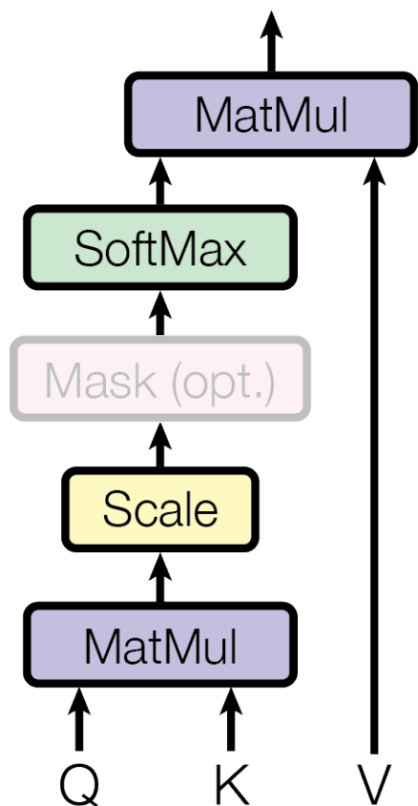


← „hello“ value
← „world“ value

$$Y = \text{Softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

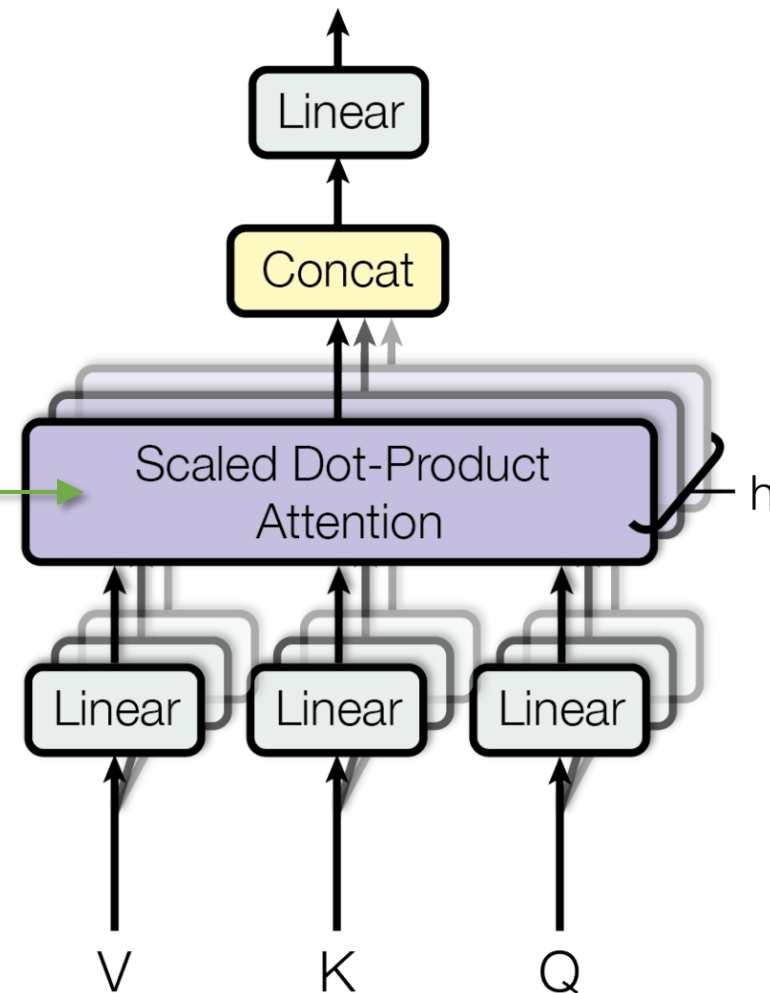
Multi-Head Attention

Scaled Dot-Product Attention

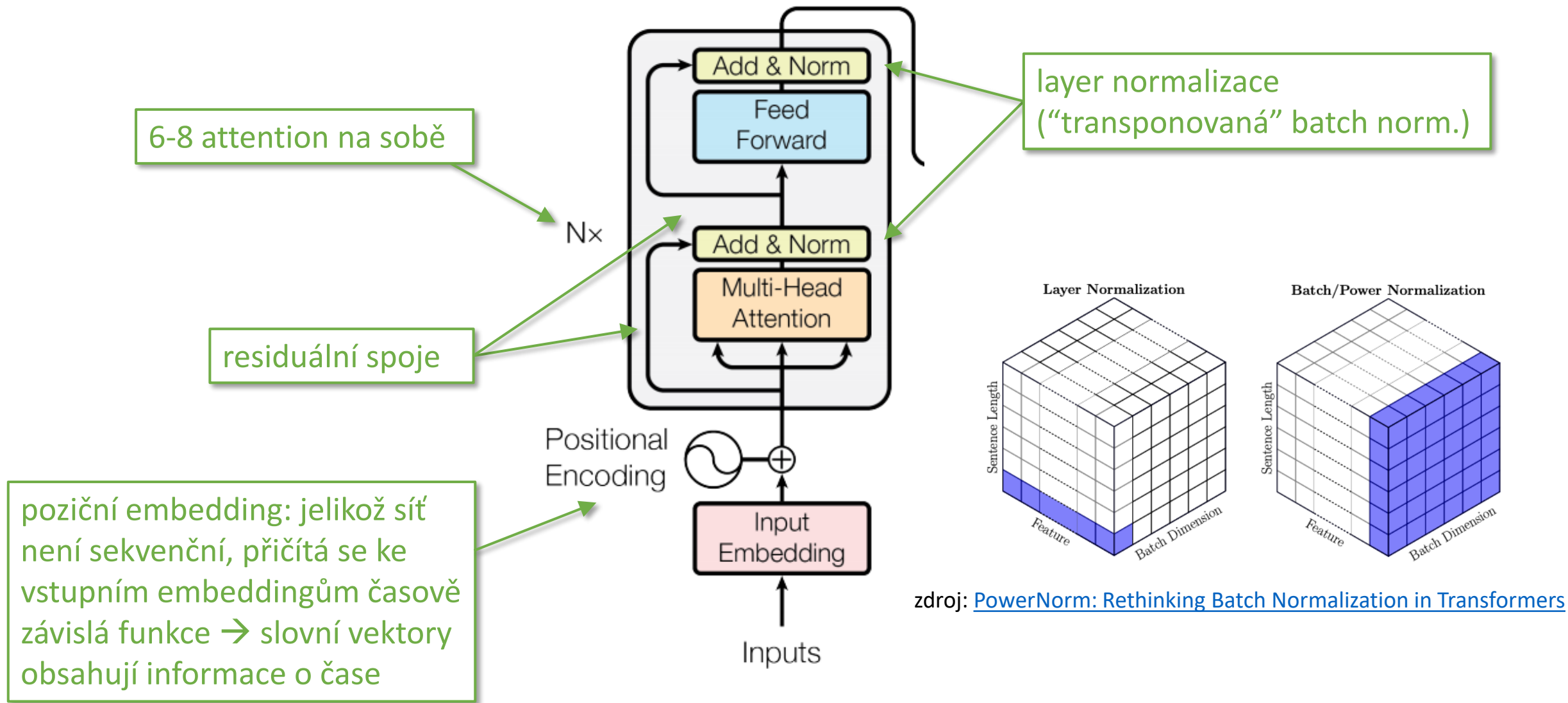


- uvedená self attention je v každé vrstvě 8x
- výstup všech je spojen do jedné matice
- výstup pak je $\text{MultiHead}(Q, K, V) = [Y^1, \dots, Y^8]W^O$

Multi-Head Attention



Transformer: encoder

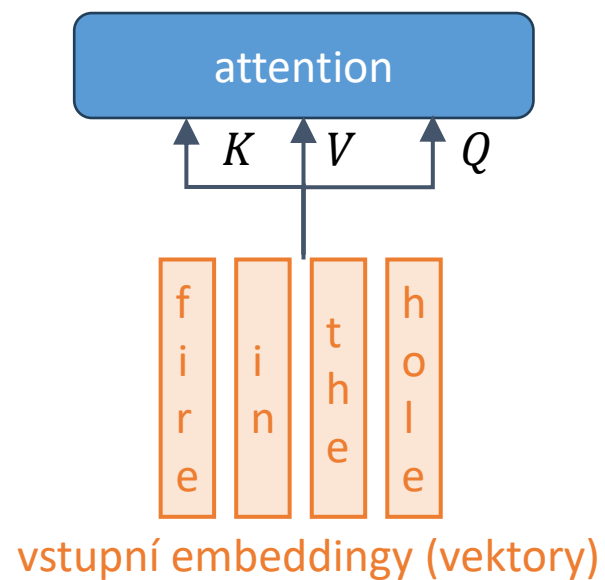


Překlad textu: generovací část (dekodér)

f	i	n	h
i	n	t	o
r	e	h	l
e		e	e

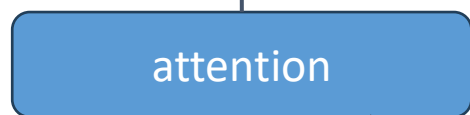
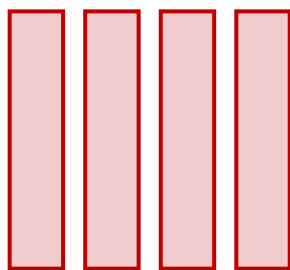
vstupní embeddingy (vektory)

Překlad textu: generovací část (dekodér)

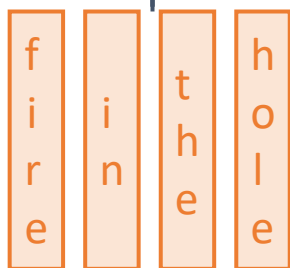


Překlad textu: generovací část (dekodér)

kontextualizované embeddingy



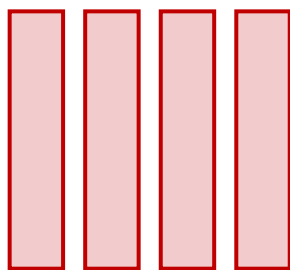
K V Q



vstupní embeddingy (vektory)

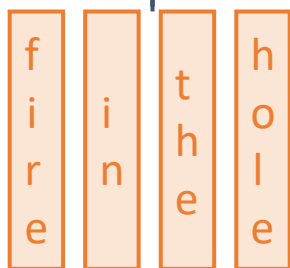
Překlad textu: generovací část (dekodér)

kontextualizované embeddingy



attention

K V Q

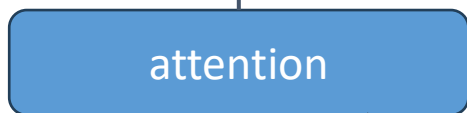
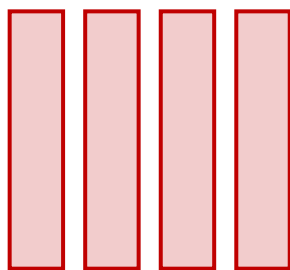


vstupní embeddingy (vektory)

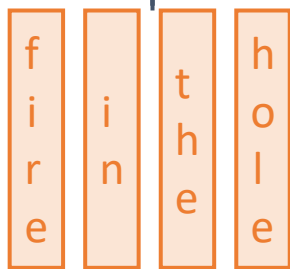


Překlad textu: generovací část (dekodér)

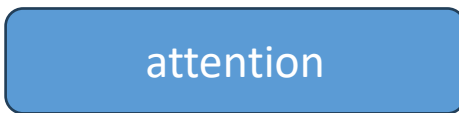
kontextualizované embeddingy



K V Q



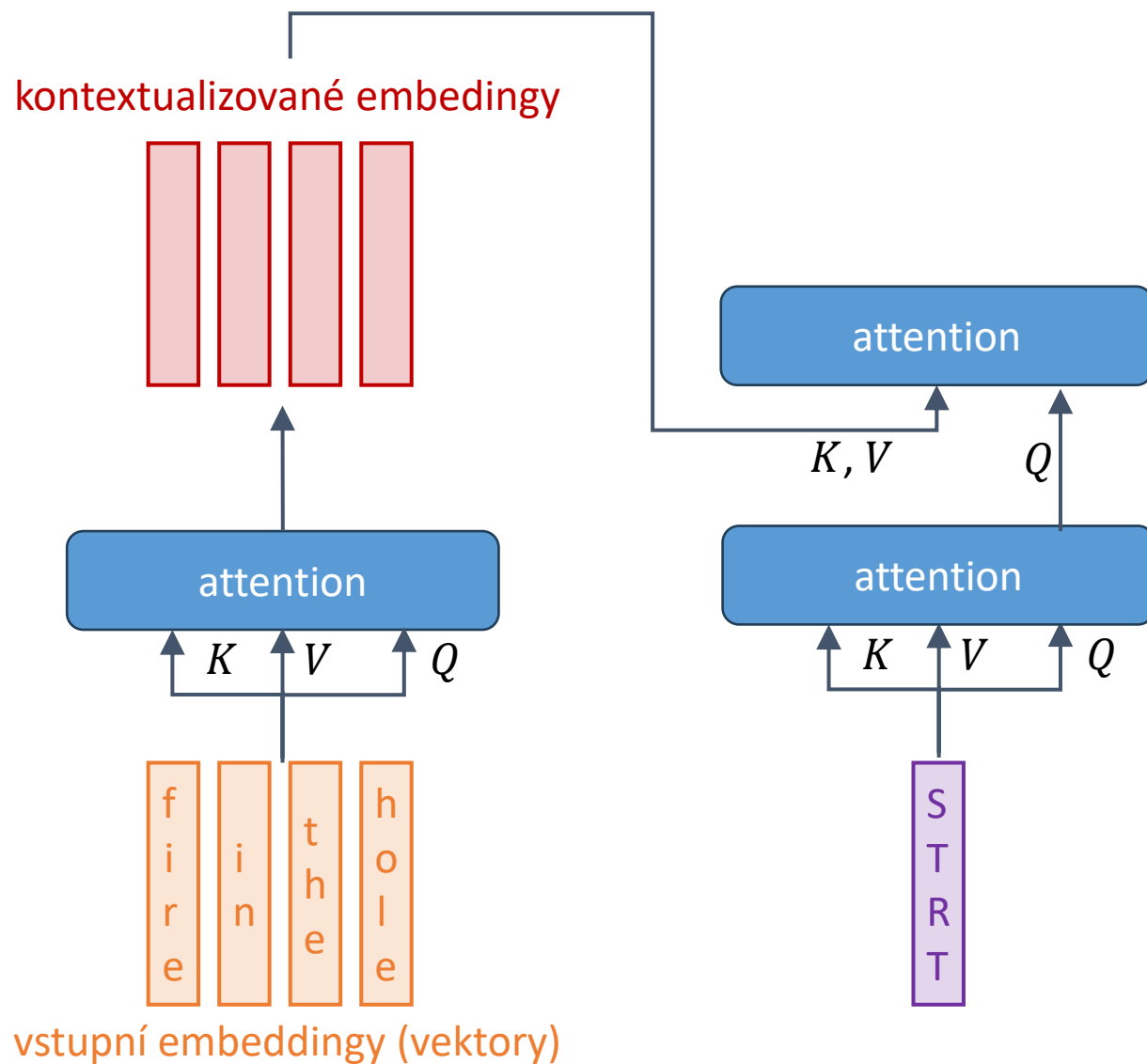
vstupní embeddingy (vektory)



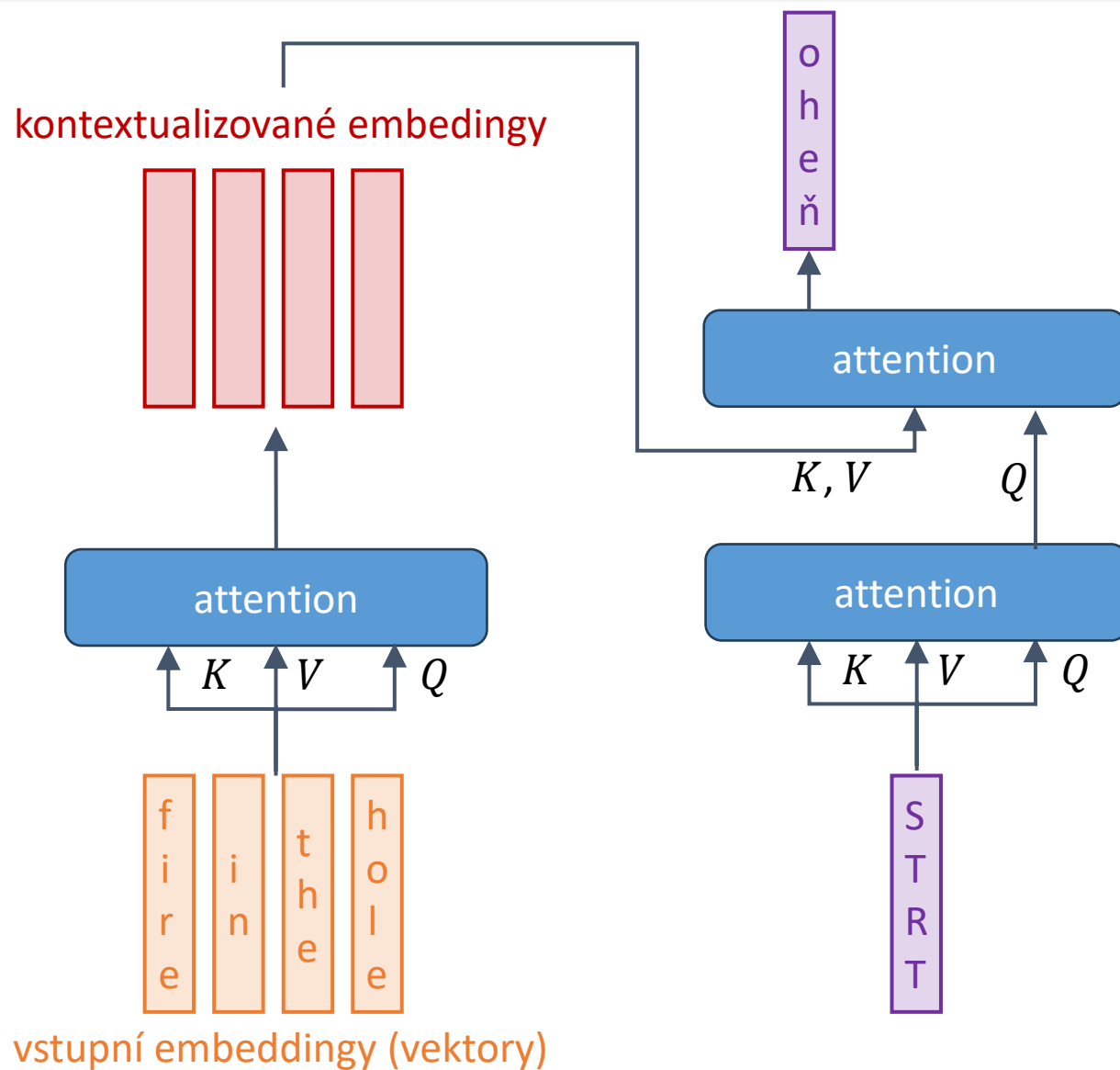
K V Q



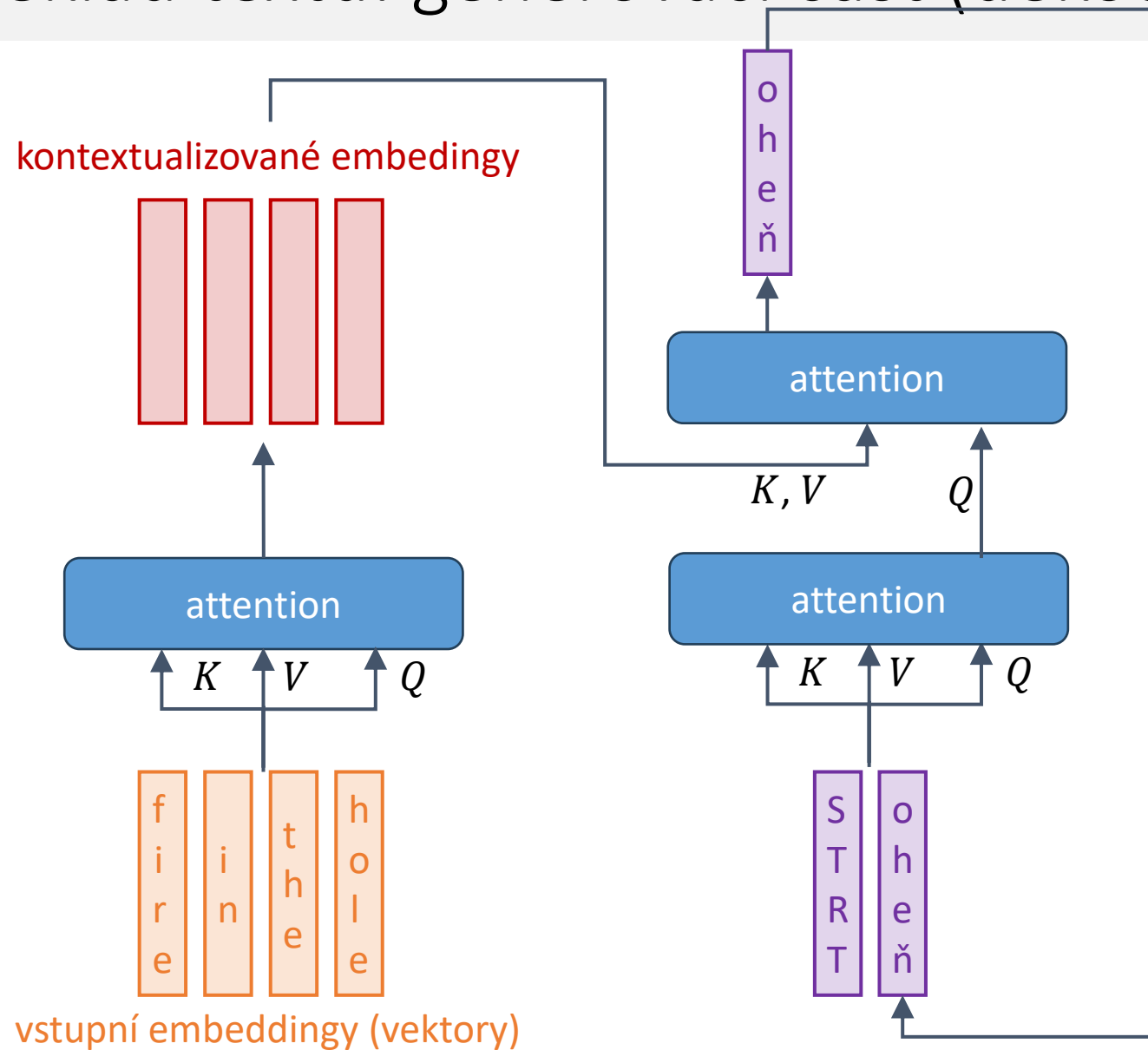
Překlad textu: generovací část (dekodér)



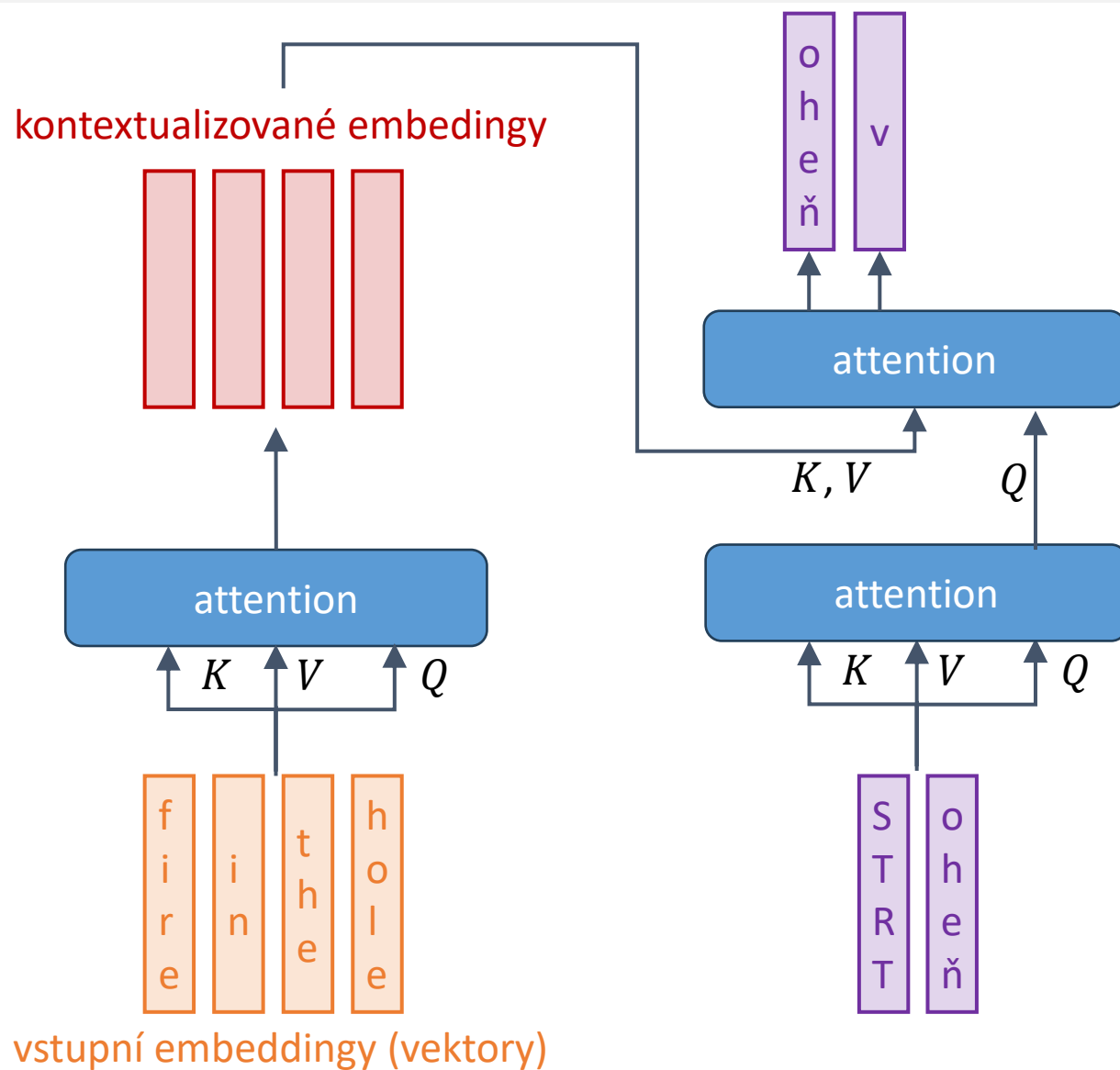
Překlad textu: generovací část (dekodér)



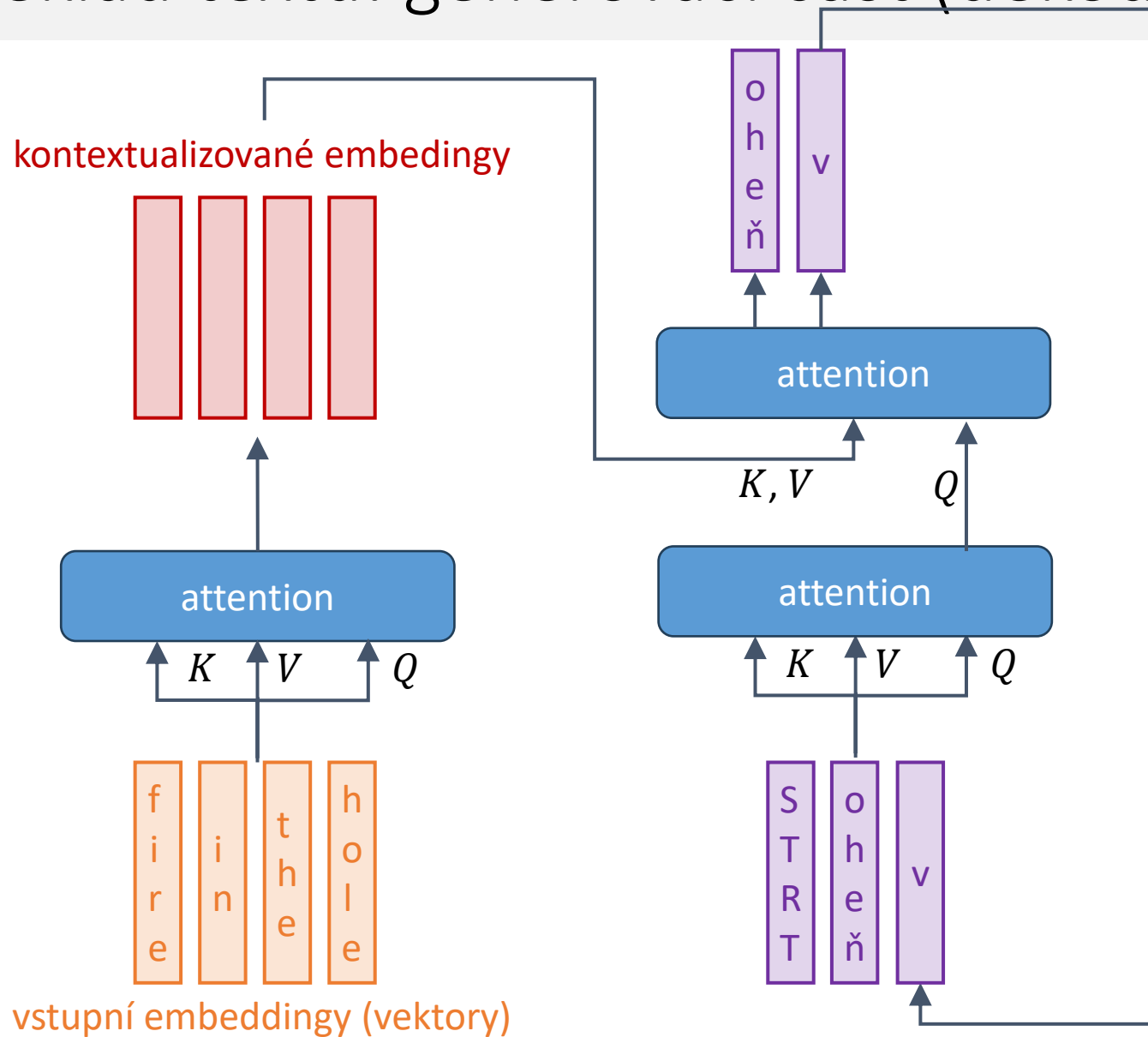
Překlad textu: generovací část (dekodér)



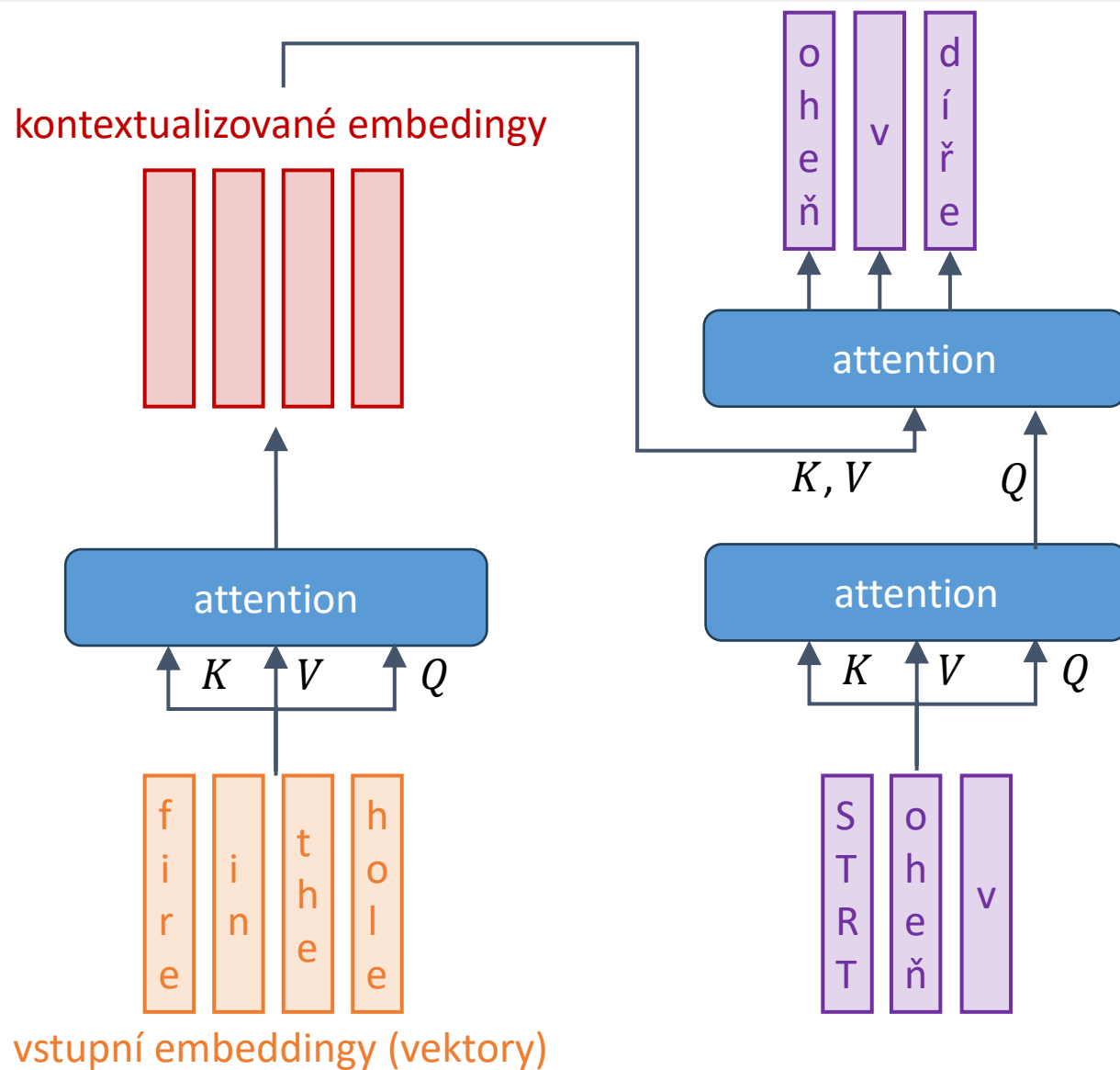
Překlad textu: generovací část (dekodér)



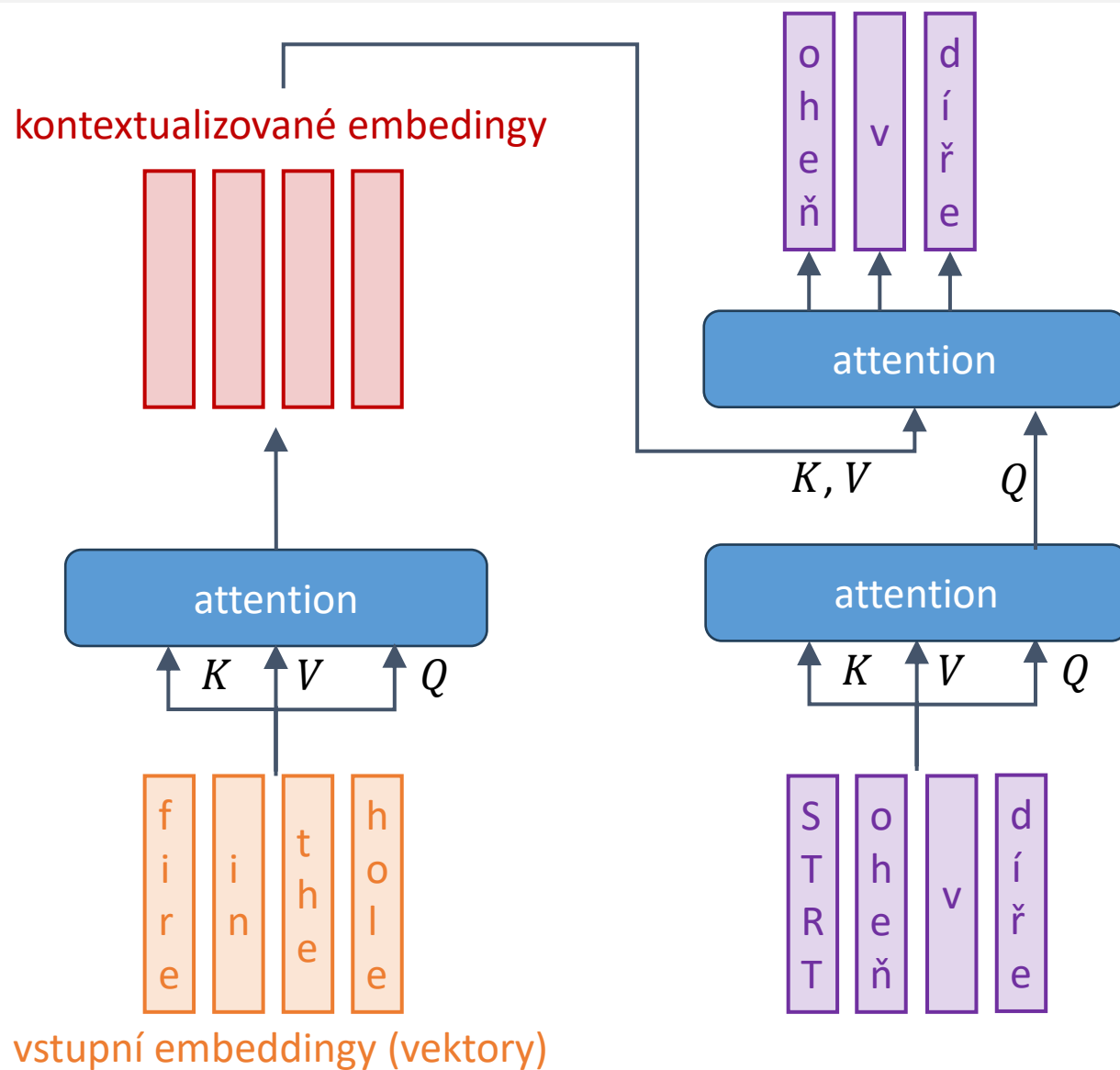
Překlad textu: generovací část (dekodér)



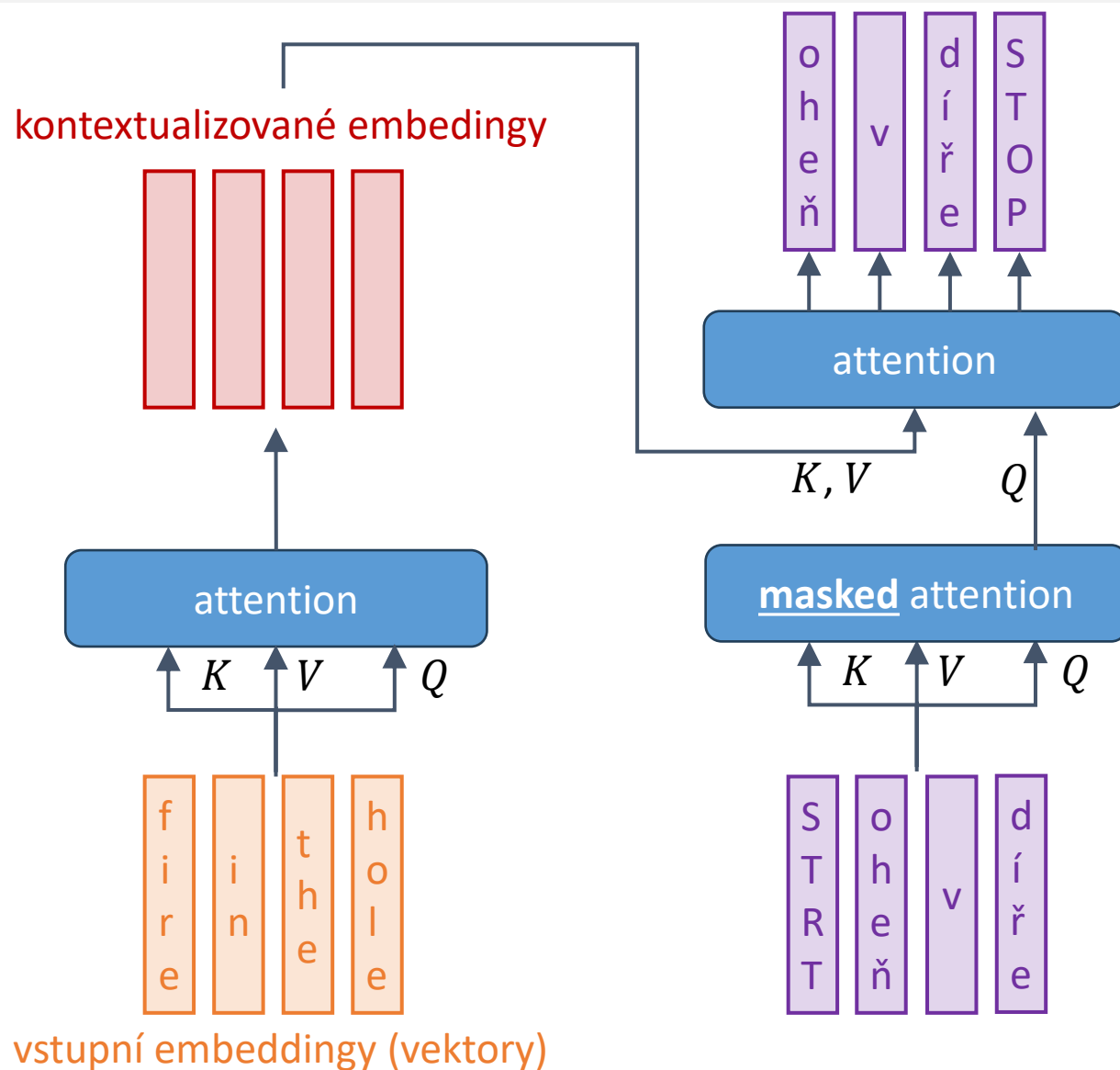
Překlad textu: generovací část (dekodér)



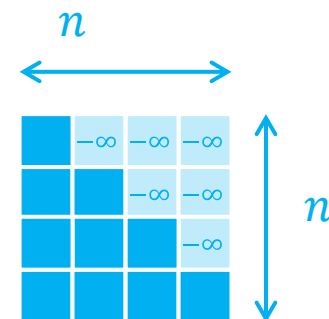
Překlad textu: generovací část (dekodér)



Překlad textu: generovací část (dekodér)



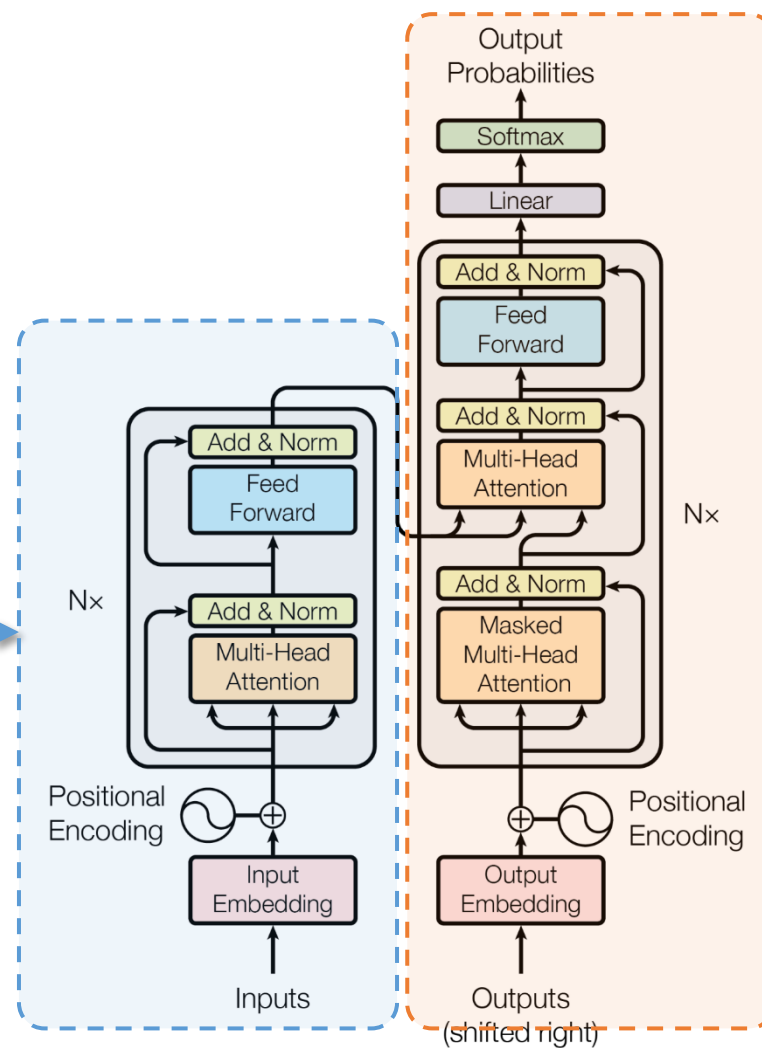
- v inferenci attention vždy vidí pouze již vygenerované tokeny → je kauzální
- během trénování ale známe celý target překlad → attention by mohla podvádět koukáním dopředu (byla by nekauzální)
- v trénování se attention maskuje = váhy budoucích tokenů se před softmaxem nastaví na $-\infty$



Attention is all you need: strojový překlad

Enkodér

- “přechroupá” vstupní sekvenci a vyrobí kvalitní embedding
- Celá sekvence najednou, tj. **paralelně**
- Vstupem je T vektorů, výstupem T vektorů

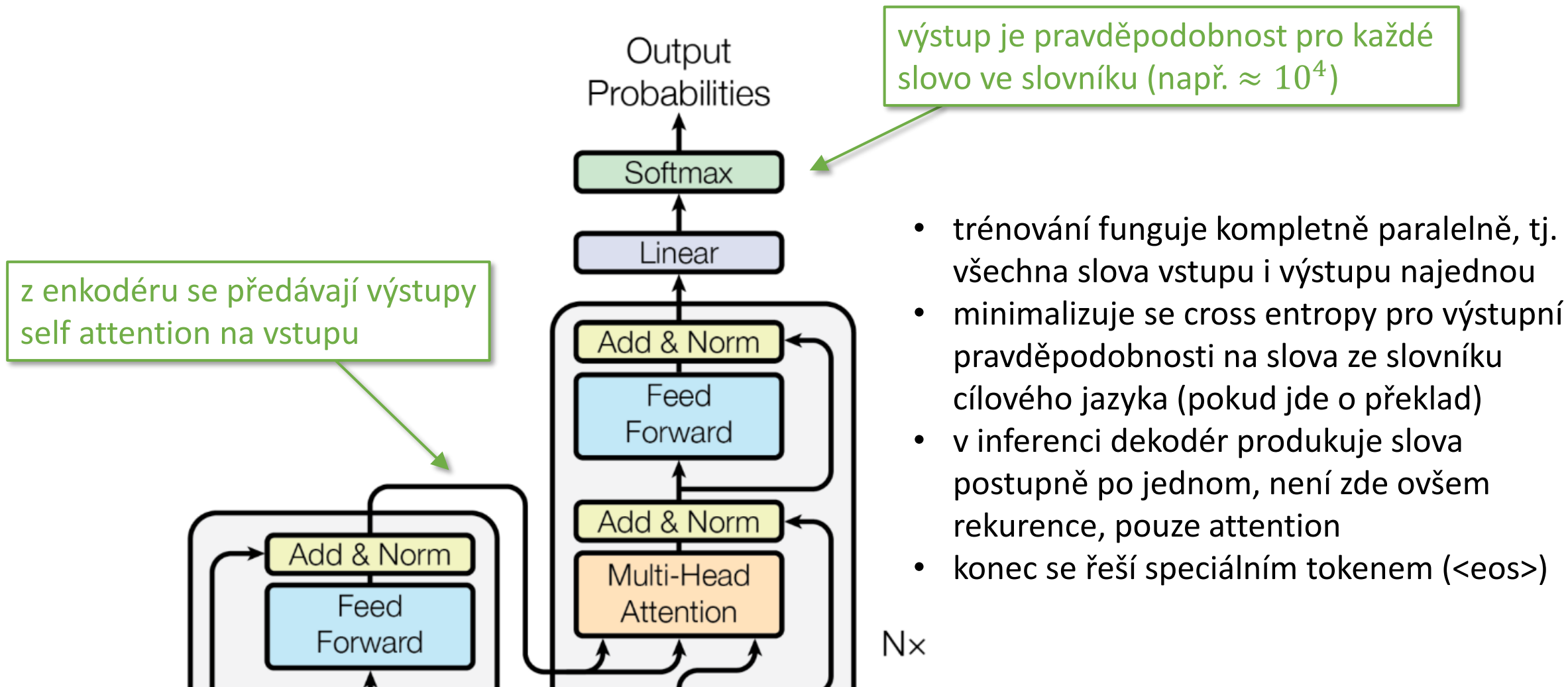


Dekodér

- Z enkódovaných embeddingů generuje překlad
- Generuje slovo po slově, tj. **sekvenčně**
- Vstupem je T vektorů, výstupem M vektorů

Figure 1: The Transformer - model architecture.

Transformer: decoder



Transformer: výsledky strojového překladu v původním článku

Table 2: The Transformer achieves better BLEU scores than previous state-of-the-art models on the English-to-German and English-to-French newstest2014 tests at a fraction of the training cost.

Model	BLEU		Training Cost (FLOPs)	
	EN-DE	EN-FR	EN-DE	EN-FR
ByteNet [18]	23.75			
Deep-Att + PosUnk [39]		39.2		$1.0 \cdot 10^{20}$
GNMT + RL [38]	24.6	39.92	$2.3 \cdot 10^{19}$	$1.4 \cdot 10^{20}$
ConvS2S [9]	25.16	40.46	$9.6 \cdot 10^{18}$	$1.5 \cdot 10^{20}$
MoE [32]	26.03	40.56	$2.0 \cdot 10^{19}$	$1.2 \cdot 10^{20}$
Deep-Att + PosUnk Ensemble [39]		40.4		$8.0 \cdot 10^{20}$
GNMT + RL Ensemble [38]	26.30	41.16	$1.8 \cdot 10^{20}$	$1.1 \cdot 10^{21}$
ConvS2S Ensemble [9]	26.36	41.29	$7.7 \cdot 10^{19}$	$1.2 \cdot 10^{21}$
Transformer (base model)	27.3	38.1	$3.3 \cdot 10^{18}$	
Transformer (big)	28.4	41.8	$2.3 \cdot 10^{19}$	

OpenAI Generative Pre-Trained Transformer (GPT)

- **Transformer (pouze dekodér) předtrénován jako jazykový model** (predikce příštího slova z minulých) na obrovských kvantech dat, poté přizpůsoben na cílovou úlohu

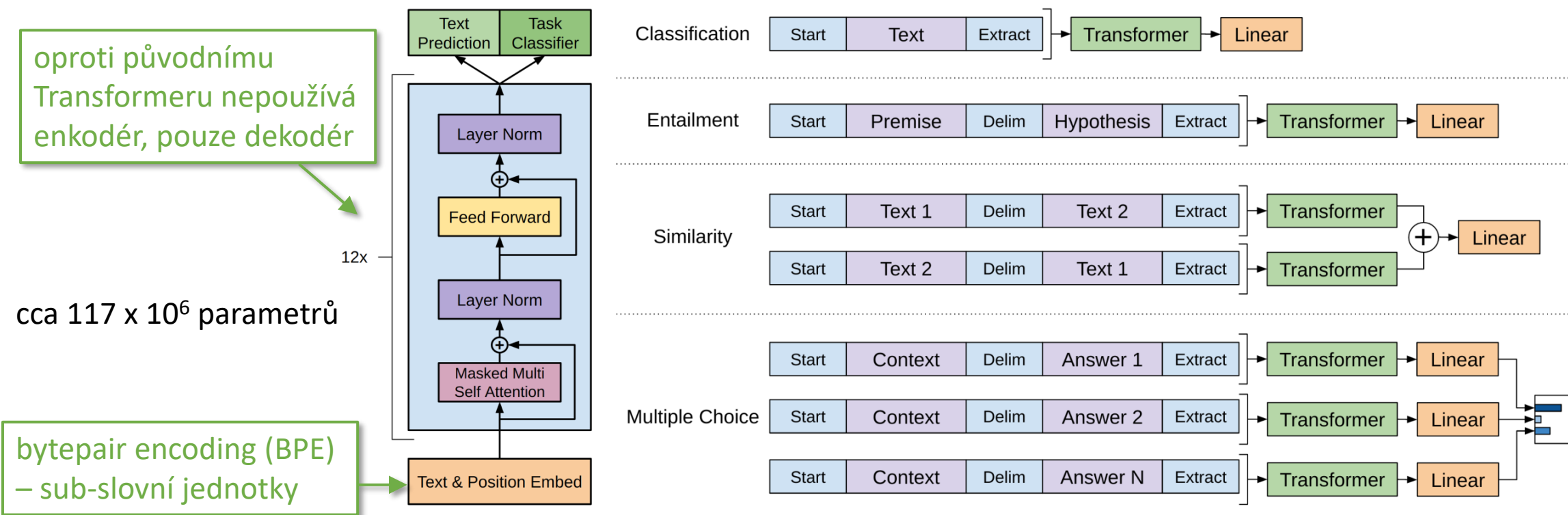


Figure 1: **(left)** Transformer architecture and training objectives used in this work. **(right)** Input transformations for fine-tuning on different tasks. We convert all structured inputs into token sequences to be processed by our pre-trained model, followed by a linear+softmax layer.

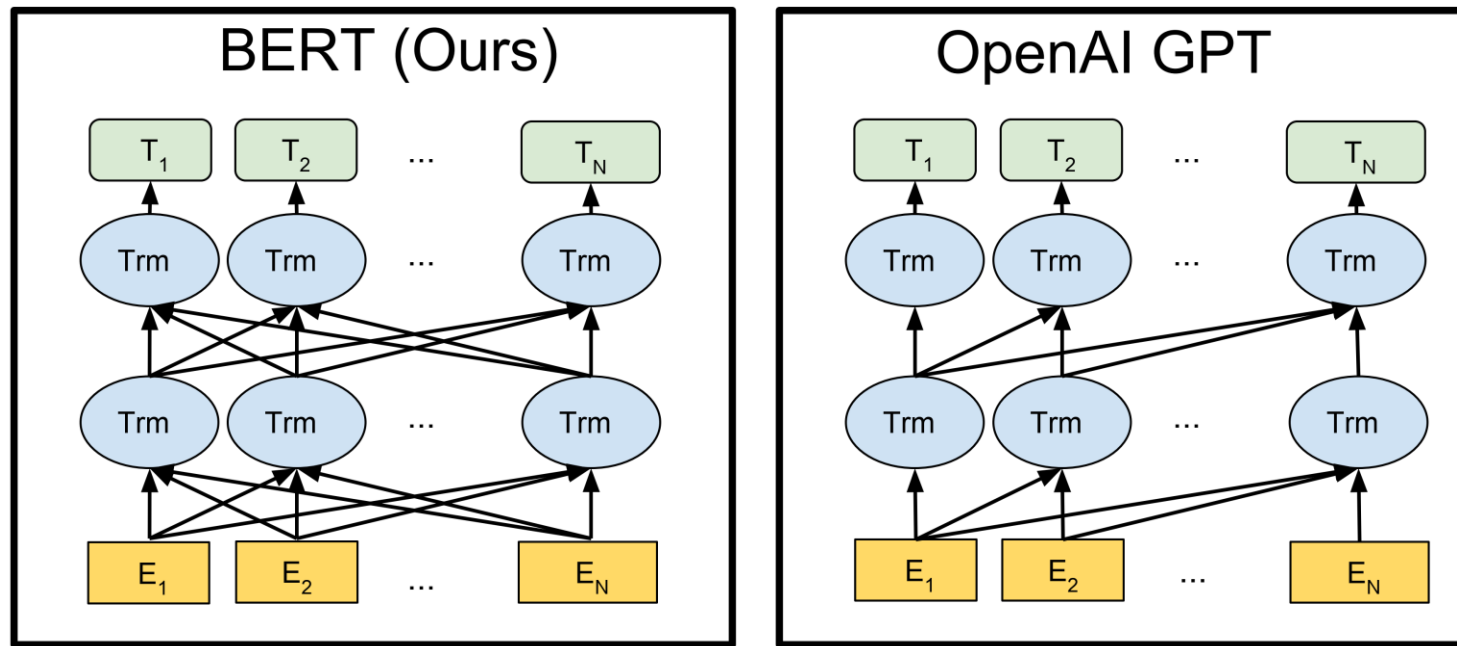
OpenAI Generative Pre-Trained Transformer (GPT)

- Předtrénovaný GPT lze použít jako základ pro cílové aplikace:
 - Natural language inference (NLI) ... dvě věty a úkolem říci, zda druhá navazuje první, odporuje nebo je neutrální
 - Question answering ... odpověď na otázku
 - Semantic similarity ... zda jsou dvě věty ekvivalentní nebo ne
 - Klasifikace ... např. zda je věta gramaticky správně
- Zde již postačí menší dataset
- GPT v roce 2018 výrazně překonalo stav poznání ve všech úlohách

DATASET	EXAMPLE	LABEL
SNLI	1. A black race car starts up in front of a crowd of people. 2. A man is driving down a lonely road.	Contra.
MNLI	1. At the other end of Pennsylvania Avenue, people began to line up for a White House tour. 2. People formed a line at the end of Pennsylvania Avenue.	Entails
COPA	The man broke his toe. What was the CAUSE of this? 1. He got a hole in his sock. 2. He dropped a hammer on his foot.	2

Bidirectional Encoder Representations from Transformers (BERT)

- GPT využívá pouze transformer dekodér (masked attention) $\rightarrow$ i -té slovo výstupu závisí pouze na $(1 \dots i - 1)$ -tém vstupu $\rightarrow$ neumí revidovat po přečtení celého vstupu
- BERT se to snaží napravit a využívat závislosti z obou směrů na maximum $\rightarrow$ používá transformer encoder
- Populární pro extrakci kontextualizovaných word vektorů

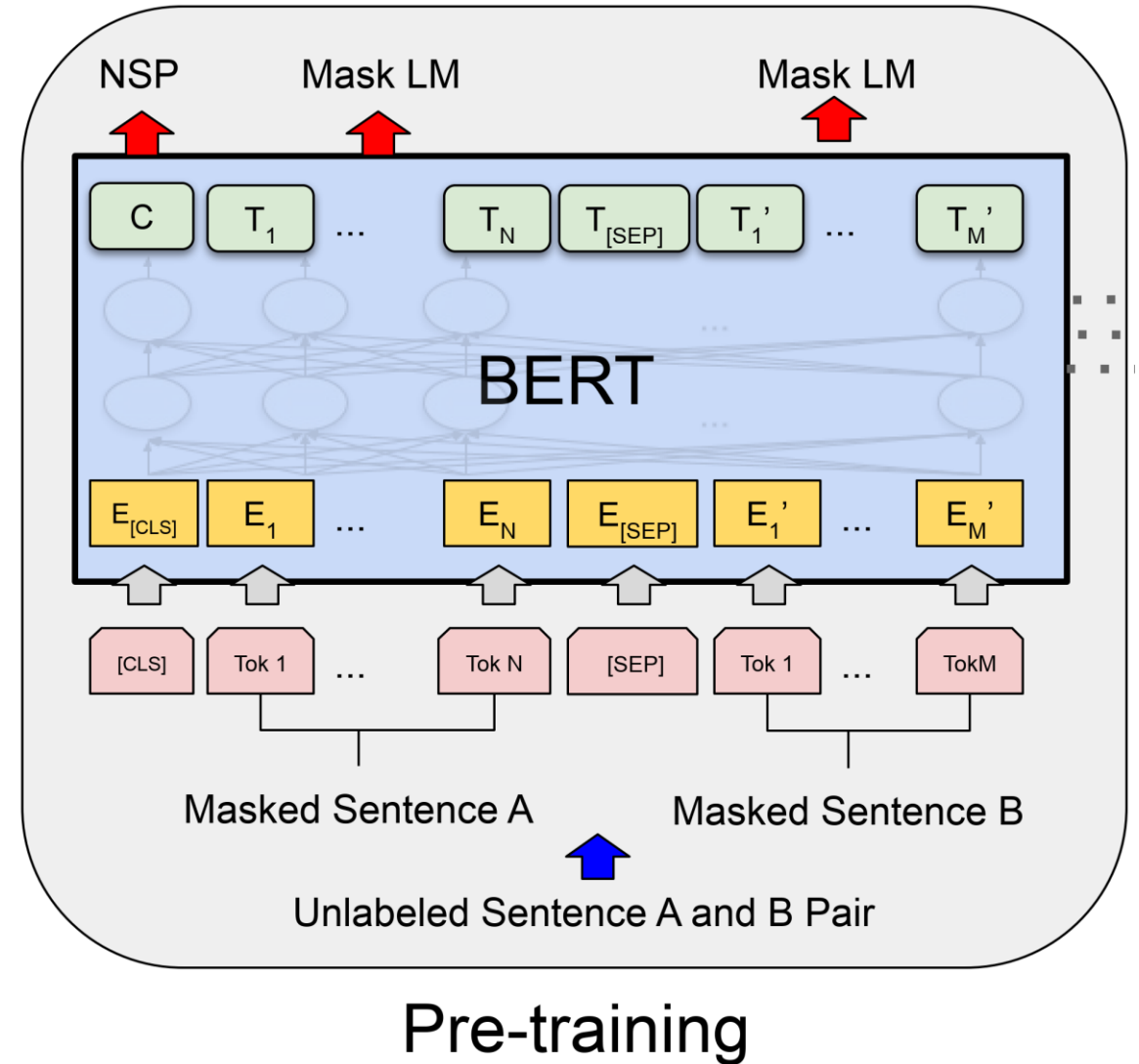


BERT model

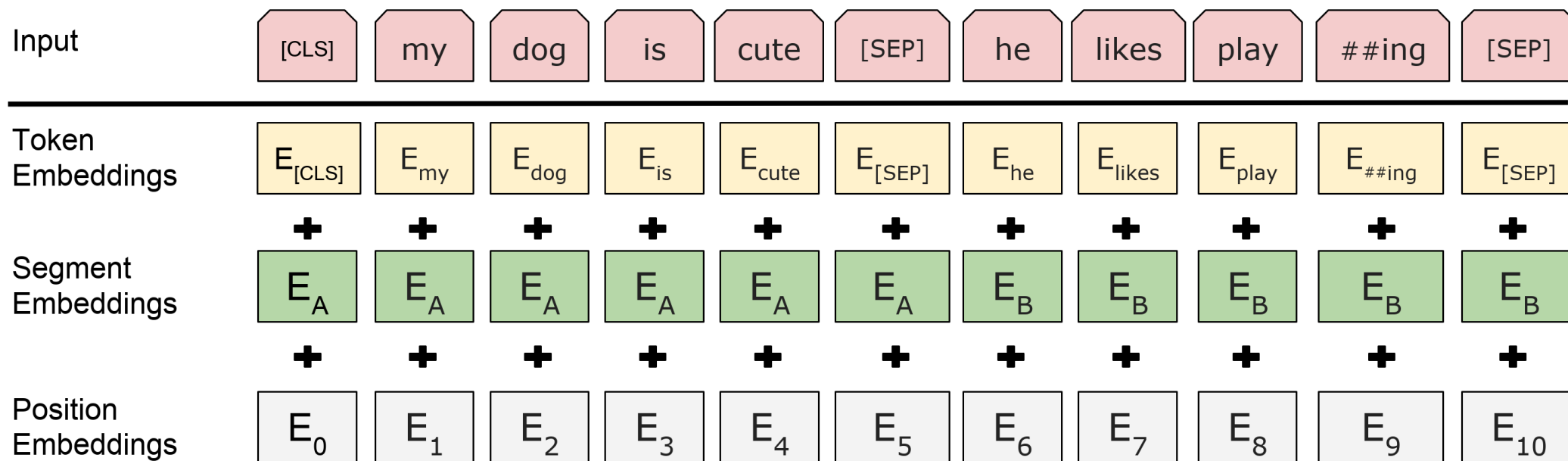
C ... kategorický výstup (klasifikace)
T_i ... výstupní tokeny

[CLS] ... start token
[SEP] ... odděluje věty

BERT_{BASE} ... 110×10^6 parametrů
BERT_{LARGE} ... 340×10^6 parametrů



BERT input embedding



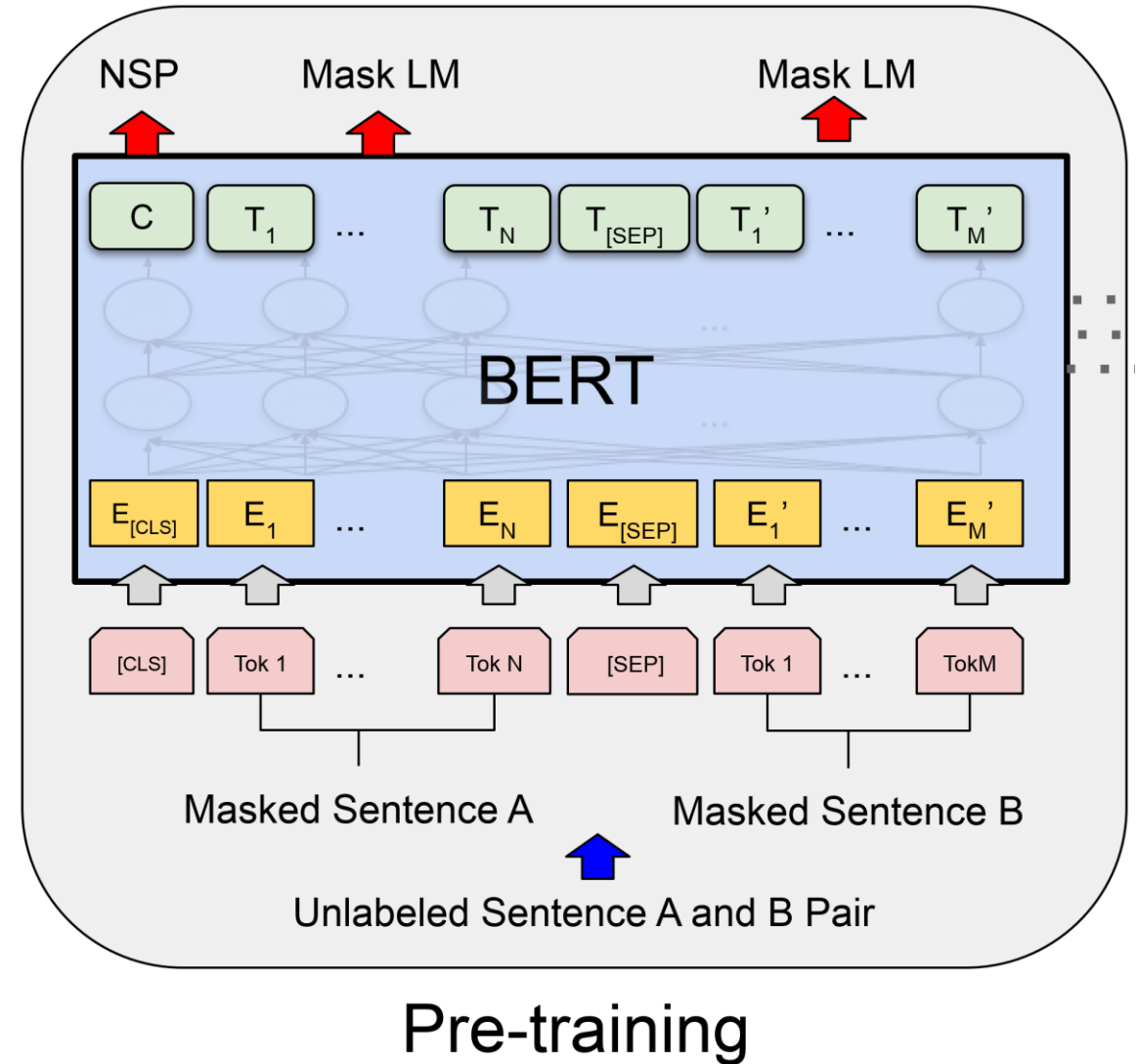
Token embeddings ... předtrénované word vektory

Segment embeddings ... které ze dvou vět slovo náleží

Position embeddings ... pozice ve větě, zde na rozdíl od Attention is All You Need učitelné

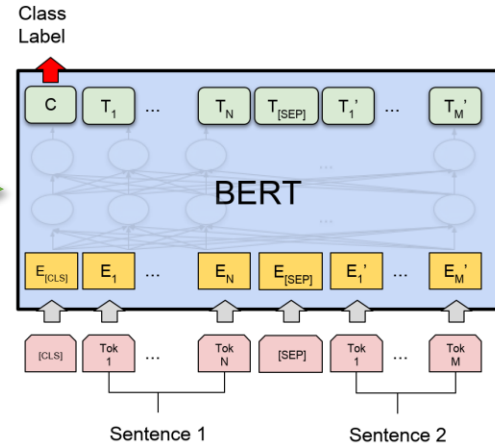
BERT pre-training

- Trénuje se ve dvou úlohách zároveň
- Predikce náhodně vymazaných slov
 - 15 % vstupních tokenů je náhodně vymaskovaných nebo nahrazených
 - Př.: “my dog is hairy” → “my dog is [MASK]”
 - Nebo “my dog is apple”
 - Softmax na vymazané tokeny
- Zda druhá věta následuje po první
 - Výstup C (softmax)



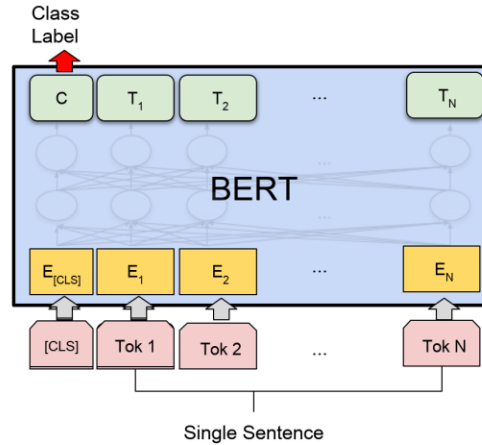
BERT fine-tuning

např. zda věta
následuje apod.



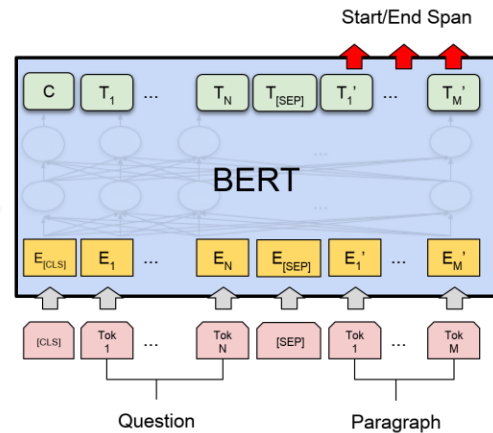
(a) Sentence Pair Classification Tasks:
MNLI, QQP, QNLI, STS-B, MRPC,
RTE, SWAG

např. analýza
sentimentu



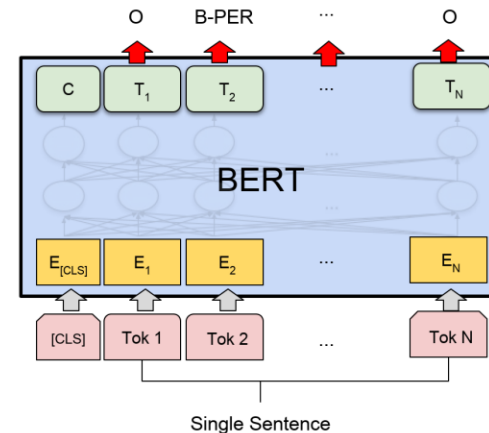
(b) Single Sentence Classification Tasks:
SST-2, CoLA

odpověď formou
vyznačení krajních
tokenů, kde v odstavci
se odpověď nachází



(c) Question Answering Tasks:
SQuAD v1.1

např. named entity
recognition



(d) Single Sentence Tagging Tasks:
CoNLL-2003 NER

GPT-3

- znovu to samé jako původní GPT (transformer dekodér), pouze větší a na více datech...

pro srovnání ResNet-50 má cca 25M parametrů 😊

Model Name	n_{params}	n_{layers}	d_{model}	n_{heads}	d_{head}	Batch Size	Learning Rate
GPT-3 Small	125M	12	768	12	64	0.5M	6.0×10^{-4}
GPT-3 Medium	350M	24	1024	16	64	0.5M	3.0×10^{-4}
GPT-3 Large	760M	24	1536	16	96	0.5M	2.5×10^{-4}
GPT-3 XL	1.3B	24	2048	24	128	1M	2.0×10^{-4}
GPT-3 2.7B	2.7B	32	2560	32	80	1M	1.6×10^{-4}
GPT-3 6.7B	6.7B	32	4096	32	128	2M	1.2×10^{-4}
GPT-3 13B	13.0B	40	5140	40	128	2M	1.0×10^{-4}
GPT-3 175B or “GPT-3”	175.0B	96	12288	96	128	3.2M	0.6×10^{-4}

Table 2.1: Sizes, architectures, and learning hyper-parameters (batch size in tokens and learning rate) of the models which we trained. All models were trained for a total of 300 billion tokens.

GPT-3

Dataset	Quantity (tokens)	Weight in training mix	Epochs elapsed when training for 300B tokens
Common Crawl (filtered)	410 billion	60%	0.44
WebText2	19 billion	22%	2.9
Books1	12 billion	8%	1.9
Books2	55 billion	8%	0.43
Wikipedia	3 billion	3%	3.4

Table 2.2: Datasets used to train GPT-3. “Weight in training mix” refers to the fraction of examples during training that are drawn from a given dataset, which we intentionally do not make proportional to the size of the dataset. As a result, when we train for 300 billion tokens, some datasets are seen up to 3.4 times during training while other datasets are seen less than once.

GPT-3

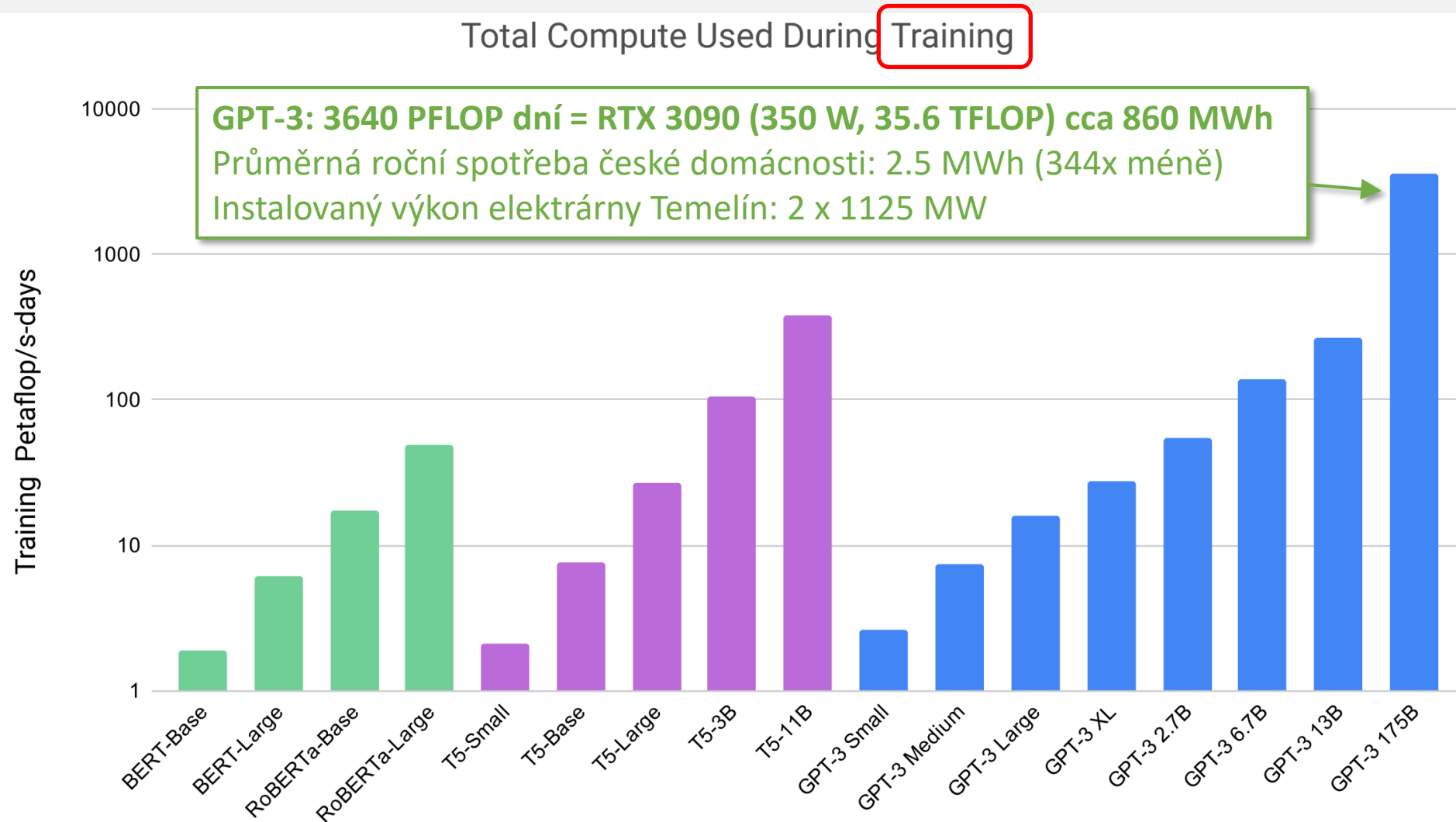


Figure 2.2: Total compute used during training. Based on the analysis in Scaling Laws For Neural Language Models [KMH⁺20] we train much larger models on many fewer tokens than is typical. As a consequence, although GPT-3 3B is almost 10x larger than RoBERTa-Large (355M params), both models took roughly 50 petaflop/s-days of compute during pre-training. Methodology for these calculations can be found in Appendix D.

	Mean accuracy	95% Confidence Interval (low, hi)	t compared to control (p -value)	“I don’t know” assignments
Control (deliberately bad model)	86%	83%–90%	-	3.6 %
GPT-3 Small	76%	72%–80%	3.9 ($2e-4$)	4.9%
GPT-3 Medium	61%	58%–65%	10.3 ($7e-21$)	6.0%
GPT-3 Large	68%	64%–72%	7.3 ($3e-11$)	8.7%
GPT-3 XL	62%	59%–65%	10.7 ($1e-19$)	7.5%
GPT-3 2.7B	62%	58%–65%	10.4 ($5e-19$)	7.1%
GPT-3 6.7B	60%	56%–63%	11.2 ($3e-21$)	6.2%
GPT-3 13B	55%	52%–58%	15.3 ($1e-32$)	7.1%
GPT-3 175B	52%	49%–54%	16.9 ($1e-34$)	7.8%

Table 3.11: Human accuracy in identifying whether short (~200 word) news articles are model generated. We find that human accuracy (measured by the ratio of correct assignments to non-neutral assignments) ranges from 86% on the control model to 52% on GPT-3 175B. This table compares mean accuracy between five different models, and shows the results of a two-sample T-Test for the difference in mean accuracy between each model and the control model (an unconditional GPT-3 Small model with increased output randomness).

Title: United Methodists Agree to Historic Split

Subtitle: Those who oppose gay marriage will form their own denomination

Article: After two days of intense debate, the United Methodist Church has agreed to a historic split - one that is expected to end in the creation of a new denomination, one that will be "theologically and socially conservative," according to The Washington Post. The majority of delegates attending the church's annual General Conference in May voted to strengthen a ban on the ordination of LGBTQ clergy and to write new rules that will "discipline" clergy who officiate at same-sex weddings. But those who opposed these measures have a new plan: They say they will form a separate denomination by 2020, calling their church the Christian Methodist denomination.

The Post notes that the denomination, which claims 12.5 million members, was in the early 20th century the "largest Protestant denomination in the U.S.," but that it has been shrinking in recent decades. The new split will be the second in the church's history. The first occurred in 1968, when roughly 10 percent of the denomination left to form the Evangelical United Brethren Church. The Post notes that the proposed split "comes at a critical time for the church, which has been losing members for years," which has been "pushed toward the brink of a schism over the role of LGBTQ people in the church." Gay marriage is not the only issue that has divided the church. In 2016, the denomination was split over ordination of transgender clergy, with the North Pacific regional conference voting to ban them from serving as clergy, and the South Pacific regional conference voting to allow them.

Figure 3.14: The GPT-3 generated news article that humans had the greatest difficulty distinguishing from a human written article (accuracy: 12%).

GPT-3

- Model je až neuvěřitelně přenosný do dalších úloh (např. strojový překlad, korekce pravopisu, odpovídání na otázky, vyhodnocování podobnosti vět, ...)
- Fine-tuning
 - Předtrénovaný model se přizpůsobí na cílovou úlohu v supervised učení na menším datasetu
- Few-shot learning
 - Pouze několik málo příkladů
 - **Nedochází k učení**, příklady jsou předtrénovanému modelu dodány jako kontext
 - Např. `Přelož „žába“ do angličtiny: př. „pes“ → „dog“, „kočka“ → „cat“:` 
- One-shot learning
 - speciální případ few-shot learning s pouze jedním příkladem
- Zero-shot learning
 - bez příkladů, pouze struktura textu

GPT-3 few-shot learning

Poor English input: I eated the purple berries.

Good English output: I ate the purple berries.

Poor English input: Thank you for picking me as your designer. I'd appreciate it.

Good English output: Thank you for choosing me as your designer. I appreciate it.

Poor English input: The mentioned changes have done. or I did the alteration that you requested. or I changed things you wanted and did the modifications.

Good English output: The requested changes have been made. or I made the alteration that you requested. or I changed things you wanted and made the modifications.

Poor English input: I'd be more than happy to work with you in another project.

Good English output: I'd be more than happy to work with you on another project.

Poor English input: Please provide me with a short brief of the design you're looking for and that'd be nice if you could share some examples or project you did before.

Good English output: Please provide me with a brief description of the design you're looking for and that would be nice if you could share some examples or projects you have done before.

Poor English input: The patient was died.

Good English output: The patient died.

Poor English input: We think that Leslie likes ourselves.

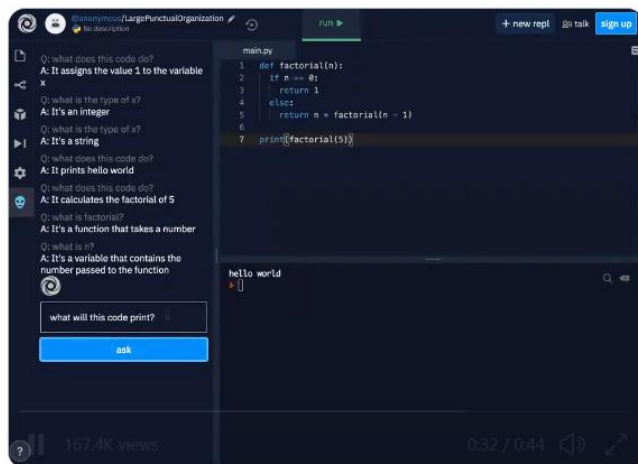
Good English output: We think that Leslie likes us.

Poor English input: Janet broke Bill on the finger.

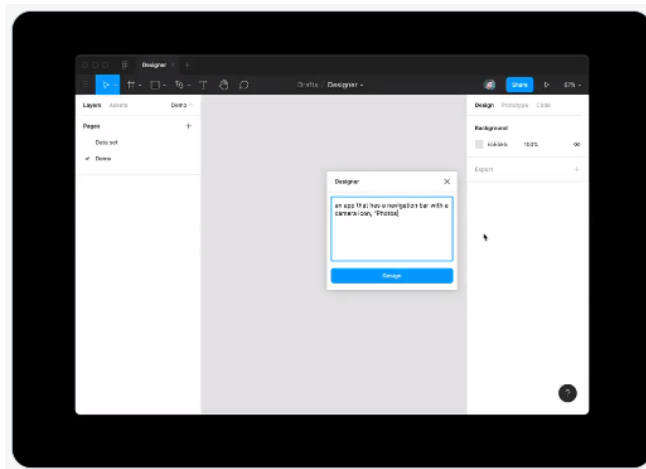
Good English output: Janet broke Bill's finger.

GPT-3 aplikace

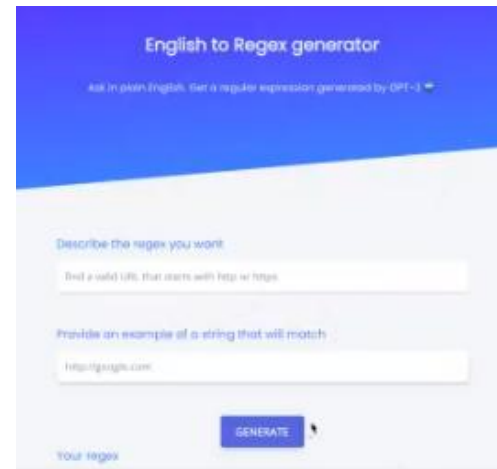
Čtení zdrojového kódu



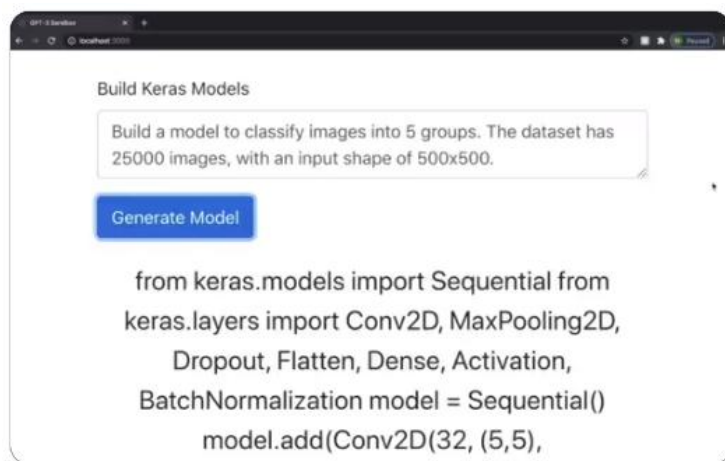
Web design



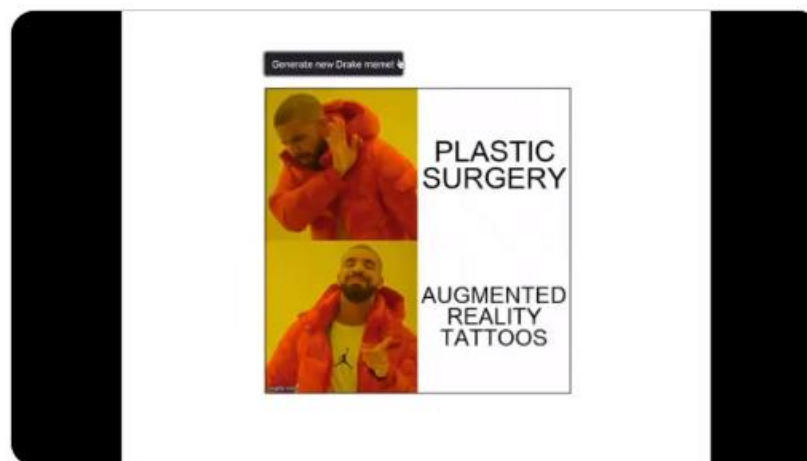
Regex generátor



Generování machine learning kódu



Generování memů



Konverzace

Q: How many eyes does a giraffe have?
A: A giraffe has two eyes.

Q: How many eyes does my foot have?
A: Your foot has two eyes.

Q: How many eyes does a spider have?
A: A spider has eight eyes.

Q: How many eyes does the sun have?
A: The sun has one eye.

Q: How many eyes does a blade of grass have?
A: A blade of grass has one eye.